# Tonfunk Lab – Hinweise für Ausbilder

Stand: Oktober 2026 · Version 23.151

> **Kurz:** Azubis bearbeiten Aufgaben selbstständig, das Programm prüft die Lösung. Im **Lehrer-Bereich** verteilst du Aufgaben per Link, prüfst Abgaben und siehst eine Auswertung. Das Passwort für den Lehrer-Bereich und das automatische Layout kennst nur du. Gib es nicht weiter. Die Lösungsblätter zu den Lernheften und zur Praxisprüfung W-2024 liegen verschlüsselt im Lab: **Lösungen für Ausbilder** (öffnet nur mit dem Ausbilder-Passwort).

**Fachliche Durchsicht:** Die Prüfliste zum Gegenlesen sammelt alle fachlichen Aussagen des Labs (Querschnitte, FI, Schutzbereiche, Grenzwerte). Bitte einmal durchsehen und abzeichnen.

## 1. Vorbereitung

- Azubis öffnen **tonikaczor.github.io/lochlab**, geben das Zugangspasswort und ihren Namen ein (siehe Anleitung für Azubis).
- Das Zugangspasswort ist ein anderes als das Ausbilder-Passwort. Es schützt nur die Seite vor fremden Aufrufen.
- Nach dem ersten Laden läuft alles offline. Neue Versionen erscheinen beim nächsten Öffnen mit Internet.

## 2. Aufgabe verteilen

1. Im Programm (SchaltLab, SimLab, Arduino-Lab, Pi-Lab, DigiLab, MessLab, HausLab, App-Werkstatt oder Prüfungs-Lab; Sicherheits-Lab, Netzteil-Lab, Wechselstrom-Lab, SPS-Lab, Leiterplatten-Lab, Antriebs-Lab, Sensorik-Lab, Datenblatt-Lab, Regelungstechnik-Lab, Thermik-Lab, EMV-Lab und Energie-Lab haben keinen Lehrer-Bereich, dort verteilst du Aufgaben über die QR-Blätter in der Auswertung; die Verbundprojekte haben einen eigenen Ausbilder-Bereich, siehe Abschnitt 7): Menü → **Lehrer-Bereich** → Ausbilder-Passwort.
2. Aufgabe wählen → `Aufgabe als Link teilen`. Der Link öffnet die Aufgabe mit Startschaltung (und Startprogramm im Arduino-Lab) direkt bei den Azubis.
3. Den Link in euer Kursmedium stellen (Teams, E-Mail, QR-Code).
4. Mit `Musterlösung öffnen` siehst du die Lösung, mit `Startschaltung öffnen` den Ausgangszustand.

## 3. Abgaben prüfen

1. Azubi schickt den **Teilen-Link** (Menü → Teilen).
2. Lehrer-Bereich → Namen eintragen, Link in „Link oder Text" einfügen → `Prüfen`.
3. Du siehst die Prüfpunkte (✓/✗) und die Prozentzahl, ohne die Abgabe zu öffnen. Mit `In Auswertung speichern` landet das Ergebnis in der Liste.
4. `Als Tabelle kopieren` liefert Name, Aufgabe, Ergebnis und Zeit zum Einfügen in Excel. `Liste leeren` löscht die Auswertung auf diesem Gerät.

Fehlersuche-Aufgaben werden direkt in der App beantwortet und lassen sich nicht per Link abgeben. Die Auswertung bleibt auf dem Gerät, auf dem du sie speicherst.

### Auswertung aller Labs (auswertung.html)

1. Azubi: Menü → Ergebnis senden → Code kopieren und dir schicken (Teams, Mail, Zettel). Der Code beginnt mit `TFL1.` und enthält nur Name, Aufgaben-Kürzel und Prozentzahlen aus allen Labs auf dem Gerät.
2. Du: **auswertung.html** öffnen (Passwort wie im Lehrer-Bereich), alle Codes einfügen (auch viele auf einmal) → Hinzufügen.
3. Die Tabelle zeigt je Azubi und Aufgabe die beste Prozentzahl (grün 100 %, gelb teilweise), unten die Zahl der Azubis, die jede Aufgabe geschafft haben. Filter nach Lab, CSV herunterladen für Excel, Drucken für die Akte.

### Aufgaben per QR-Code verteilen und Abgaben scannen

1. In **auswertung.html** unter „Aufgaben als QR-Code verteilen" die Aufgaben ankreuzen → QR-Blatt drucken. Jede Aufgabe bekommt einen QR-Code mit direktem Link ins passende Lab.
2. Azubi scannt mit der iPad-Kamera, die Aufgabe öffnet sich (beim ersten Mal Passwort und Name).
3. Nach **Lösung prüfen** tippt der Azubi auf Abgeben. Es erscheint ein QR-Code mit Name, Aufgabe und Prozentzahl.
4. Du: in auswertung.html Kamera starten und den QR-Code des Azubis scannen. Ein Piepton bestätigt, das Ergebnis steht sofort in der Tabelle.

### Tipp-Stufen und Messprotokoll

- **Tipp-Stufen:** Der Knopf „Tipp" in jeder Aufgabe gibt drei Stufen: 1 allgemeiner Hinweis, 2 konkreter Hinweis (erster offener Prüfpunkt bzw. Bauteiltyp des Fehlers), 3 Musterlösung (bei Fehlersuche: das defekte Bauteil). Die höchste benutzte Stufe wird mit der Abgabe übertragen und in **auswertung.html** als kleine Hochzahl an der Prozentzahl gezeigt (Spalte „Tipps" = Summe).
- **Messprotokoll:** Menü → Messprotokoll (SchaltLab, SimLab, Arduino-Lab, Pi-Lab). Der Azubi trägt Messpunkt und berechneten Sollwert ein, misst mit dem Multimeter, übernimmt den Wert mit „⇩ Messwert" und bekommt Abweichung und Bewertung (Toleranz ±2, 5, 10 oder 20 %). „Drucken" erzeugt ein Protokoll mit Name, Datum, Schaltung, Aufgabe und Unterschriftenfeldern.

Die gesammelten Ergebnisse liegen nur auf dem Gerät, auf dem du die Seite benutzt. Ein neuer Code desselben Namens aktualisiert dessen Ergebnisse.

## 4. Eigene Fehlersuche bauen (SimLab)

**Hinweis Schutzleiter:** Die Beispiele und Musterlösungen im SimLab sind mit PE (grün-gelbe Ader) verdrahtet. Zwölf Haus-Aufgaben (aus, reihe, parallel, wechsel, kreuz, impuls, schutz, schuetz, selbst, zl, oe, mo) prüfen den PE-Anschluss der Geräte. Für eine Fehlersuche „fehlender Schutzleiter" die PE-Ader weglassen und den Körperschluss im Bedienfeld einschalten.

Im Lehrer-Zustand zeigt jedes angetippte Bauteil unter den Eigenschaften „Fehler (Lehrer)“: *unterbrochen* oder *Kurzschluss*. So baust du eine Schaltung mit verstecktem Fehler und verteilst sie über „Teilen“. Azubis sehen den Fehler nicht.

## 5. Layout automatisch erzeugen

Menü → **Layout automatisch erzeugen** (Ausbilder-Passwort) macht aus einem Stromlaufplan einen Vorschlag für die Lochrasterplatine (LochLab), auch mit Arduino (zwei Stiftleisten), Raspberry Pi (2×20-Stiftleiste der GPIO-Schnittstelle), Schaltern, Lampen und Sensoren. In der LochLab-Simulation läuft dabei auch das Programm: Der Uno und der Pi liefern Spannung, die Sensoren haben Regler, die Konsole zeigt die Ausgabe. Das Ergebnis ist ein **Vorschlag**: Pinbelegung von Transistoren und ICs sowie die Reihenfolge der Sensoranschlüsse vor dem Löten mit dem Datenblatt vergleichen.

**Prüfungs-Lab: Teil 1 und Teil 2 getrennt (ab v10.129):** Oben im Prüfungs-Lab wählst du den Bereich **Teil 1** oder **Teil 2**. Probeprüfung, Training mit Prüfungs-Pool und Auswertung sind pro Bereich getrennt. Teil 2 bietet Systementwurf, Funktions- und Systemanalyse und **Wirtschafts- und Sozialkunde** (18 gebundene Aufgaben, 3 abwählbar, 60 Minuten). Der Pool umfasst rund 1.400 eigene Übungsfragen im Stil der Prüfungen 2020 bis 2026. Alle Fragen sind KI-Entwürfe mit eigenen Formulierungen, belegt gegen die Lösungsschlüssel, aber noch nicht fachlich vom Ausbilder freigegeben. Die freien Aufgaben der echten WiSo-Prüfung bewertet das Lab nicht automatisch. Das Muster der Prüfung: Der Stromlaufplan in Teil B der Theorie ist meist die Schaltung der Praxisprüfung von vor zwei Jahren, im Pool stehen deshalb Fragen zur Schaltung der Praxisprüfung Winter 2024.

**Mehrere Platinen und Flachbandkabel (ab v10.128):** Große Schaltungen verteilst du im LochLab auf mehrere Platinen (Menü `Platine hinzufügen`, Azubi-Platine bis 200 × 100 mm). Das **Flachbandkabel** verbindet die Platinen und führt alle Adern in einem Kabel. Verbindungen laufen über Lötbahnen auf der Unterseite; Silberdraht auf der Bestückungsseite nur im Notfall.

**Zweistufiges Absetzen (SchaltLab):** Ein Bauteil wird in zwei Schritten gesetzt: erster Tipp fixiert das erste Bein, dann ausrichten und die Beine auf Länge ziehen, dann das zweite Bein absetzen. Der Körper bleibt unverändert, nur die Anschlussdrähte werden länger. Bei ICs führt ein Link zum Datenblatt.

## 6. Aufgabenübersicht

Insgesamt 728 Aufgaben mit automatischer Prüfung. Niveau: ● einfach bis ●●●● anspruchsvoll.

### LochLab (24 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Aufbau | Spannungsteiler aufbauen | ●○○○ |
| Aufbau | LED mit Vorwiderstand und Schalter | ●○○○ |
| Aufbau | Lampen in Reihe und parallel | ●●○○ |
| Aufbau | Transistor als Schalter | ●●○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Aufbau | Dämmerungsschalter mit Fotowiderstand | ●●○○ |
| Aufbau | Relais mit Transistor und Freilaufdiode | ●●●○ |
| Aufbau | Brückengleichrichter mit Glättung | ●●●○ |
| Aufbau | 555-Blinker aufbauen | ●●●○ |
| Arduino und Pi | Arduino: LED an Pin 13 | ●●○○ |
| Arduino und Pi | Raspberry Pi: LED an GPIO17 | ●●○○ |
| Arduino und Pi | Raspberry Pi: Temperatursensor am $I^2C$-Bus | ●●●○ |
| Arduino und Pi | Arduino: Einparkhilfe verdrahten | ●●●○ |
| Aufbau | MOSFET als Schalter aufbauen | ●●○○ |
| Aufbau | Duo-LED verdrahten | ●○○○ |
| Projekt Ampel | Ampel aufbauen (Taktgeber und Zähler) | ●●●○ |
| Projekt Dämmerungsschalter | Dämmerungsschalter aufbauen (Relais und Lampe) | ●●●○ |
| Projekt Netzteil | Netzteil 5 V aufbauen (Brücke, Elko, Regler) | ●●●○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: eine Lötbrücke | ●●○○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: eine Leitung fehlt | ●●○○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Netzteil ohne Spannung | ●●●○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Uno-Schaltung antwortet nicht | ●●●○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Lötbrücke am 5-V-Netzteil | ●●●○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: MOSFET-Schalter schaltet nicht | ●●●○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Blinker blinkt nicht | ●●●○ |

### SchaltLab (38 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Grundlagen | Spannungsteiler für 6 V | ●○○○ |
| Grundlagen | Vorwiderstand für die LED | ●○○○ |
| Transistoren | Transistor als Schalter | ●●○○ |
| Filter und Gleichrichter | Tiefpass mit 1 kHz Grenzfrequenz | ●●●○ |
| Filter und Gleichrichter | Netzteil: Einweggleichrichter | ●●●○ |
| Fehlersuche | Transistorschalter: die LED bleibt aus | ●●○○ |
| Fehlersuche | Netzteil liefert keine Gleichspannung | ●●○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Grundlagen | Reihenschaltung: 6 mA fließen | ●○○○ |
| Grundlagen | Parallelschaltung: 20 mA | ●○○○ |
| Grundlagen | Belasteter Spannungsteiler: 3 V an der Last | ●●○○ |
| Halbleiter | Z-Diode stabilisiert 5,1 V | ●●○○ |
| Filter und Gleichrichter | RC-Glied: Zeitkonstante 1 ms | ●●○○ |
| Aufbau nach Plan | Brückengleichrichter verdrahten | ●●●○ |
| Aufbau nach Plan | 555-Blinker verdrahten | ●●●○ |
| Aufbau nach Plan | Dämmerungsschalter verdrahten | ●●○○ |
| Aufbau nach Plan | Relais mit Transistor verdrahten | ●●●○ |
| Aufbau nach Plan | Komparator mit Operationsverstärker | ●●●○ |
| Aufbau nach Plan | Festspannung 5 V mit Regler 7805 | ●●○○ |
| Projekt: Ampel | Ampel: Taktgeber und Zähler verdrahten | ●●●○ |
| Projekt: Dämmerungsschalter | Dämmerungsschalter mit Relais verdrahten | ●●●○ |
| Projekt: Netzteil | Netzteil 5 V verdrahten | ●●●○ |
| Zufallsaufgaben | Zufall: Vorwiderstand für die LED | ●○○○ |
| Zufallsaufgaben | Zufall: Spannungsteiler | ●●○○ |
| Zufallsaufgaben | Zufall: Reihenschaltung, Strom einstellen | ●●○○ |
| Zufallsaufgaben | Zufall: RC-Glied, Zeitkonstante | ●●○○ |
| Tagesaufgabe | Tagesaufgabe: jeden Tag neue Zahlen | ●●○○ |
| Duell | Duell: gleiche Aufgabe, schnellste Zeit | ●●○○ |
| Fehlersuche | Spannungsteiler zeigt falsche Spannung | ●○○○ |
| Fehlersuche | Z-Diode stabilisiert nicht | ●●○○ |
| Fehlersuche | Tiefpass filtert nicht | ●●○○ |
| Schaltungs-Detektiv | Fall 1: Die Notleuchte bleibt dunkel | ●●○○ |
| Schaltungs-Detektiv | Fall 2: Ein kurzer Blitz und dann nichts | ●●○○ |
| Schaltungs-Detektiv | Fall 3: Am Ausgang liegt zu viel Spannung | ●●○○ |
| Schaltungs-Detektiv | Fall 4: Schalter an, LED aus | ●●○○ |
| Schaltungs-Detektiv | Fall 5: Die Stabilisierung liefert 0 Volt | ●●○○ |
| Schaltungs-Detektiv | Fall 6: Das Netzteil liefert keine Gleichspannung | ●●○○ |
| Schaltungs-Detektiv | Fall 7: Der Tiefpass filtert nichts | ●●○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Schaltungs-Detektiv | Fall 8: Die Hoflampe leuchtet immer | ●●○○ |

**SimLab (27 Aufgaben)**

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Grundlagen | Ausschaltung | ●○○○ |
| Grundlagen | Zwei Schalter in Reihe (UND) | ●○○○ |
| Grundlagen | Zwei Schalter parallel (ODER) | ●○○○ |
| Hausinstallation | Wechselschaltung | ●●○○ |
| Hausinstallation | Kreuzschaltung (drei Orte) | ●●●○ |
| Hausinstallation | Treppenhaus mit Stromstoßschalter | ●●●○ |
| Hausinstallation | Kurzschluss und Sicherungsautomat | ●●○○ |
| Hausinstallation | Steckdose mit FI-Schutzschalter | ●●●○ |
| Hausinstallation | Schütz-Steuerung | ●●●○ |
| Hausinstallation | Selbsthaltung (Start und Stopp) | ●●●● |
| Fehlersuche | Wechselschaltung: Lampe bleibt dunkel | ●●○○ |
| Fehlersuche | Heizlüfter: der Automat fliegt sofort | ●●○○ |
| Fehlersuche | Schütz zieht nicht an | ●●●○ |
| Fehlersuche | Treppenhaus: Licht geht nicht | ●●●○ |
| Fehlersuche | Spannungsteiler zeigt 9 V | ●○○○ |
| Grundlagen | Zwei Lampen getrennt schalten | ●○○○ |
| Grundlagen | Öffner-Taster (Ruhestromkreis) | ●○○○ |
| Drehstrom | Drehstrommotor schützen schalten | ●●●● |
| Fehlersuche | Zwei Lampen: eine bleibt dunkel | ●●○○ |
| Hausinstallation | Schutzleiter nachrüsten (Lampen) | ●●○○ |
| Drehstrom | Schutzleiter nachrüsten (Motor) | ●●●○ |
| Leitungen und Messen | Leitung auslegen: Spannungsfall | ●●○○ |
| Leitungen und Messen | Automat zur Leitung passend wählen | ●●○○ |
| Leitungen und Messen | Fehlersuche: Isolationsfehler finden | ●●●○ |
| Leitungen und Messen | Auslösebedingung: Schleifenimpedanz | ●●●○ |
| Leitungen und Messen | Fehlersuche: Schutzleiter unterbrochen | ●●●○ |

| | | |
|---|---|---|
| Leitungen und Messen | Fehlersuche: Neutralleiter unterbrochen | ●●●○ |

## DigiLab (28 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Grundgatter | UND-Gatter verdrahten | ●○○○ |
| Grundgatter | ODER-Gatter verdrahten | ●○○○ |
| Grundgatter | NICHT-Gatter: der Umkehrer | ●○○○ |
| Grundgatter | NAND aus UND und NICHT | ●○○○ |
| Schaltnetze | XOR nur aus NAND-Gattern | ●●○○ |
| Schaltnetze | Halbaddierer verdrahten | ●●○○ |
| Schaltnetze | Gleichheit (XNOR) bauen | ●●○○ |
| Schaltnetze | 2:1-Multiplexer verdrahten | ●●○○ |
| Schaltnetze | Mehrheit: mindestens zwei von drei | ●●●○ |
| Schaltnetze | Volladdierer bauen | ●●●○ |
| Speicher und Zähler | SR-Speicher aus NOR verdrahten | ●●●○ |
| Speicher und Zähler | Taktteiler mit D-Flipflop | ●●●○ |
| Speicher und Zähler | 4-Bit-Zähler verdrahten | ●●●○ |
| Speicher und Zähler | Schieberegister verdrahten | ●●●○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: der Halbaddierer rechnet falsch | ●●○○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: der Zähler zählt falsch | ●●●○ |
| Mini-CPU | Programmiere einen Aufwärtszähler | ●●○○ |
| Mini-CPU | Programmiere ein Lauflicht | ●●●○ |
| Mini-CPU | Programmiere: Eingabe verdoppeln | ●●●○ |
| Mini-CPU | Programmiere einen Dekadenzähler (0 bis 9) | ●●●○ |
| Kundenauftrag | Kundenauftrag: Schranke mit Münzeinwurf | ●●●○ |
| Vereinfachen | KV-Diagramm: Funktion mit vier Variablen | ●●●○ |
| Vereinfachen | KV mit Don’t-Care: Ziffern 5 bis 9 | ●●●○ |
| Zustandsautomaten | Zustandsautomat: Zähler 0 bis 3 mit Freigabe | ●●●○ |
| Zustandsautomaten | Zustandsautomat: Folge 101 erkennen | ●●●○ |
| Zustandsautomaten | Reset-Eingang: Zähler mit Rücksetzen | ●●●○ |

| | | |
|---|---|---|
| Mini-CPU | Programmiere ein Unterprogramm (CALL und RET) | ●●●○ |
| Mini-CPU | Programmiere ein Blinklicht mit Warte-Unterprogramm | ●●●○ |

### MessLab (44 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Multimeter | Spannungen am Teiler messen | ●○○○ |
| Multimeter | Strom in der Reihenschaltung | ●○○○ |
| Multimeter | Widerstand eines Netzes messen | ●●○○ |
| Multimeter | Knotenregel mit drei Strommessungen | ●●○○ |
| Leistung und Kennlinien | Leistung der Glühlampe | ●●○○ |
| Netzgerät und Generator | Netzgerät für die LED einstellen | ●○○○ |
| Netzgerät und Generator | Funktionsgenerator einstellen | ●○○○ |
| Oszilloskop | Periodendauer und Frequenz ablesen | ●●○○ |
| Oszilloskop | Spitzenwert und Effektivwert | ●●○○ |
| Oszilloskop | Gleichrichter: Mittelwert messen | ●●●○ |
| Oszilloskop | Zeitkonstante am RC-Glied messen | ●●●○ |
| Oszilloskop | Frequenz mit dem Frequenzzähler messen | ●●○○ |
| Leistung und Kennlinien | Durchlassspannung der Diode | ●●○○ |
| Leistung und Kennlinien | Z-Spannung und Z-Strom messen | ●●○○ |
| Messfehler | Das Voltmeter belastet den Teiler | ●●●○ |
| Messfehler | Das Multimeter zeigt 0 V | ●○○○ |
| Messfehler | Strom messen, aber 0,000 A | ●●○○ |
| Messfehler | Strommesser parallel statt in Reihe | ●●○○ |
| Messfehler | Voltmeter in Reihe statt parallel | ●●○○ |
| Messfehler | Tastkopf ×10 richtig einstellen | ●●●○ |
| Netzgerät und Generator | CC: Warum bricht die Spannung ein? | ●●○○ |
| Messfehler | Wheatstone-Brücke abgleichen | ●●●○ |
| Leistung und Kennlinien | Durchlassspannung der roten LED | ●●○○ |
| Multimeter | Messunsicherheit des Multimeters | ●●○○ |
| Frequenzgang | Grenzfrequenz des RC-Tiefpasses | ●●●○ |

| | | |
|---|---|---|
| Frequenzgang | Grenzfrequenz und Phase des Hochpasses | ●●●○ |
| Oszilloskop | Tastkopf kompensieren | ●●●○ |
| Logik | Logikanalysator: Zähler erkennen | ●●○○ |
| Kundenauftrag | Kundenauftrag: Trittschallfilter mit 100 Hz | ●●●○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Widerstandskette | ●●○○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: die LED bleibt dunkel | ●●○○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Z-Diode-Stabilisierung | ●●●○ |
| Prüfung: Stromlaufplan | LED am Netzgerät: Strom und Vorwiderstand | ●●○○ |
| Prüfung: Stromlaufplan | Spannungsteiler mit Poti: Einstellbereich | ●●○○ |
| Prüfung: Stromlaufplan | Nichtinvertierender Verstärker mit dem LM358 | ●●●○ |
| Prüfung: Stromlaufplan | Spannungsfolger entkoppelt einen hochohmigen Teiler | ●●●○ |
| Prüfung: Stromlaufplan | Transistor als Schalter: Basisstrom und Sättigung | ●●●○ |
| Prüfung: Stromlaufplan | Z-Diode: Ströme und Verlustleistung | ●●○○ |
| Prüfung: Stromlaufplan | Spannungsregler 7805: Verlustleistung und Erwärmung | ●●○○ |
| Prüfung: Stromlaufplan | Schottky-Diode schützt einen Eingang | ●●○○ |
| Prüfung: Stromlaufplan | Innenwiderstand einer Batterie bestimmen | ●●●○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Transistorstufe schaltet nicht | ●●●○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Verstärker verstärkt nicht | ●●●○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Poti stellt zu hoch ein | ●●●○ |

### Sicherheits-Lab (32 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Stromwirkung | Welche Zone ist das? | ●○○○ |
| Stromwirkung | Körperstrom berechnen | ●●○○ |
| Stromwirkung | Den Strom unter die Zone 2 bringen | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Zs-Grenze für B16 | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Querschnitt wählen | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Schleifenimpedanz und Fehlerstrom | ●●●○ |
| Schutzklassen | Schutzleiter unterbrochen | ●●●○ |
| Prüfungsnah | Welche Netzform ist das? | ●●○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Prüfungsnah | TT: größter Erdungswiderstand | ●●●○ |
| Schutzorgane | Welcher LS-Typ? | ●○○○ |
| Schutzorgane | Motor-Anlauf ohne Auslösung | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Ia und Zs_max für C20 | ●●○○ |
| Schutzorgane | Leitung und Automat abstimmen | ●●●○ |
| RCD | RCD einsetzen und prüfen | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Was prüft die Prüftaste? | ●●○○ |
| RCD | Fehlauslösung beheben | ●●●○ |
| RCD | Gleichfehlerstrom: der richtige Typ | ●●○○ |
| Schutzklassen | Symbol zur Schutzklasse | ●○○○ |
| Schutzklassen | IP-Code lesen | ●●○○ |
| Schutzklassen | Isolationsfehler: was geschieht? | ●●○○ |
| Isolation und Schutzleiter | Isolationswiderstand bewerten | ●●○○ |
| Isolation und Schutzleiter | Ableitstrom aus dem Y-Kondensator | ●●○○ |
| Isolation und Schutzleiter | Schutzleiterwiderstand richtig messen | ●●●○ |
| Geräteprüfung | Wasserkocher prüfen und protokollieren | ●●○○ |
| Geräteprüfung | Verlängerung: den Mangel finden | ●●●○ |
| Geräteprüfung | Netzteil Schutzklasse II: Berührungsstrom | ●●●○ |
| Geräteprüfung | Fünf Geräte nacheinander | ●●●○ |
| Sicherheitsregeln | Fünf Sicherheitsregeln | ●○○○ |
| Sicherheitsregeln | Rettungskette | ●●○○ |
| Sicherheitsregeln | Welche Regel fehlt? | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Teil-A-Rechnung Abschaltung | ●●●○ |
| Prüfungsnah | Meisterstück: Der Prüfdienst | ●●●○ |

### Netzteil-Lab (32 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Prüfungsnah | Reihenfolge der Funktionsblöcke (Pool H2023-N03) | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Strom auf der Primärseite (Pool F2021-N04) | ●●○○ |
| Transformator | Klemmenspannung berechnen | ●●○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Prüfungsnah | Wie viele Impulse? (Pool H2024-09) | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Spitzenspannung der Brücke (Pool F2020-N25) | ●●○○ |
| Gleichrichter | Brummspannung berechnen | ●●○○ |
| Gleichrichter | Brummspannung unter 1 V bringen | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Einschaltstrom begrenzen (Pool F2024-N07) | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Z-Diode: Strom berechnen (Pool S2025-30) | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Z-Diode: Vorwiderstand (Pool F2020-N22) | ●●●○ |
| Z-Diode | Z-Diode regelt nicht mehr | ●●●○ |
| Prüfungsnah | Verlustleistung des Linearreglers (Pool H2026-20) | ●●○○ |
| Linearregler | Wirkungsgrad des Linearreglers | ●●○○ |
| Prüfungsnah | LM317 auf 9 V einstellen (Pool W2025-13) | ●●●○ |
| Prüfungsnah | Ausgangsspannung des LM317 (Pool H2025-23) | ●●○○ |
| Prüfungsnah | 7805 durch LM317 ersetzen (Pool W2025-B01) | ●●●○ |
| Prüfungsnah | Strombegrenzung dimensionieren (Pool W2024-23) | ●●●○ |
| Prüfungsnah | Linear oder getaktet? (Pool W2023-09) | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Welche Topologie? (Pool W2023-08, W2024-09) | ●●○○ |
| Schaltregler | Tastverhältnis des Tiefsetzstellers | ●○○○ |
| Schaltregler | Drosselstrom-Welligkeit berechnen | ●●●○ |
| Schaltregler | Lückenden Betrieb vermeiden | ●●●○ |
| Schaltregler | Schaltfrequenz einstellen | ●●●○ |
| Schaltregler | Wirkungsgrad des Schaltreglers | ●●●○ |
| Schaltregler | Hochsetzsteller auslegen | ●●●○ |
| Schaltregler | Inverswandler: negative Spannung | ●●○○ |
| Gate | Gate-Widerstand wählen | ●●●○ |
| Prüfungsnah | Rückkopplungsteiler berechnen (Pool W2023-07) | ●●○○ |
| Regelkreis | Labornetzteil: CV oder CC? | ●●○○ |
| Regelkreis | Labornetzteil einstellen | ●●●○ |
| Fehlersuche | Netzteil repariert? (Fehlersuche) | ●●●○ |
| Fehlersuche | Meisterstück: Das Netzteil des Kollegen | ●●●○ |

## Wechselstrom-Lab (32 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Prüfungsnah | Effektivwert oder Scheitelwert? | ●○○○ |
| Sinus | Scheitelwert der Netzspannung | ●○○○ |
| Sinus | Phase einstellen | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Periode und Frequenz am Raster | ●●○○ |
| R, L, C | X_L und X_C berechnen | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Spule an 230 V | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Reale Spule messen | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Gesamtspannung | ●●○○ |
| R, L, C | Eilt vor oder nach? | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Blindleistung aus drei Messwerten | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Blindleistung aus P und cos φ | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Welche Aussage stimmt? | ●○○○ |
| Leistung | Strom aus Leistung und cos φ | ●●○○ |
| Kompensation | Kompensiere auf 0,95 | ●●○○ |
| Kompensation | Kondensator berechnen | ●●●○ |
| Kompensation | Was ändert die Kompensation? | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Resonanzfrequenz berechnen | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Kapazität für Resonanz | ●●○○ |
| Schwingkreis | Reihenkreis auf $f_0$ abstimmen | ●●○○ |
| Schwingkreis | Bandbreite einstellen | ●●●○ |
| Prüfungsnah | Reihe oder Parallel? | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Grenzfrequenz berechnen | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Hochpass oder Tiefpass? | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Koppelkondensator dimensionieren | ●●●○ |
| Prüfungsnah | Was gilt bei f_g? | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Siebglied berechnen | ●●●○ |
| Transformator | Übersetzungsverhältnis | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Primärstrom | ●●○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Prüfungsnah | Trafo an Gleichspannung | ●●○○ |
| Drehstrom | Stern oder Dreieck? | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Teil-A-Rechnung Wechselstrom | ●●●○ |
| Meisterstück | Meisterstück: Der Labortisch-Wechselstrom | ●●●○ |

### Analogtechnik-Lab (32 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Prüfungsnah | LED-Vorwiderstand | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Z-Diode: kleinster Vorwiderstand | ●●○○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Die LED leuchtet nicht | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Basisvorwiderstand | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Übersteuerung | ●●●○ |
| Prüfungsnah | LED über Transistor | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Relais und Freilaufdiode | ●○○○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Das Relais zieht nicht an | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Basisspannungsteiler | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Arbeitspunkt: U_CE | ●●○○ |
| Transistorverstärker | Verstärkung der Emitterschaltung | ●●●○ |
| Prüfungsnah | Arbeitspunkt einstellen | ●●○○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche an der Emitterschaltung | ●●●○ |
| Prüfungsnah | Emitterfolger | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Z-Diode am Folger: R_1 | ●●●○ |
| Prüfungsnah | Konstantstromquelle: R_E | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Verstärkung des Invertierers | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Rückkopplungswiderstand des Invertierers | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Summierer berechnen | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Sättigung: Wie sieht der Ausgang aus? | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Nichtinvertierender Verstärker | ●○○○ |
| Prüfungsnah | Rückkopplungswiderstand des Nichtinvertierers | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Differenzverstärker | ●●○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Fehlersuche | Fehlersuche: Der Ausgang stimmt nicht | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Schmitt-Trigger: Schaltschwelle | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Nichtinvertierender Schmitt-Trigger | ●●●○ |
| Komparator und Schmitt-Trigger | Hysterese einstellen | ●●●○ |
| Prüfungsnah | Integrierer: Steigung | ●●○○ |
| Prüfungsnah | Integrierer: Eingangswiderstand | ●●○○ |
| Aktive Schaltungen | Slew-Rate: höchste Frequenz | ●●●○ |
| Aktive Schaltungen | Aktiver Tiefpass: Grenzfrequenz | ●●○○ |
| Fehlersuche | Meisterstück: Fehler finden, Stufe auslegen und messen | ●●●○ |

### HausLab (27 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Licht | Ausschaltung: Lampe schalten | ●○○○ |
| Steckdosen | Steckdosen in der Küche reihen | ●○○○ |
| Verteiler | Verteilerkasten bestücken | ●○○○ |
| Licht | Wechselschaltung im Flur | ●●●○ |
| Verteiler | Küche: Last auf Stromkreise verteilen | ●●○○ |
| Schutz | Altbau: FI nachrüsten | ●●○○ |
| Steckdosen | Küchensteckdosen: Querschnitt prüfen | ●●○○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Küchenlicht bleibt dunkel | ●●●○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: FI löst aus | ●●○○ |
| Büro | Büro: Arbeitsplätze auf Stromkreise verteilen | ●●●○ |
| Büro | Server auf einem eigenen Stromkreis | ●●●○ |
| Leitungen | Abzweigdose im Mittelraum | ●●○○ |
| Gesamtaufgabe | Einfamilienhaus komplett installieren | ●●●○ |
| Frei gestalten | Dein eigenes Zimmer installieren | ●●○○ |
| Drehstrom | Drehstrom: Herd anschließen | ●●○○ |
| Drehstrom | Wallbox und Durchlauferhitzer absichern | ●●●○ |
| Drehstrom | Phasen gleichmäßig belasten | ●●●○ |
| Drehstrom | Körperschluss am Herd: FI vierpolig | ●●○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Geschosse | Treppenhaus: Wechselschaltung über zwei Etagen | ●●●○ |
| Geschosse | Obergeschoss anschließen | ●●○○ |
| Licht | Kreuzschaltung: Licht von drei Orten | ●●●○ |
| Licht | Stromstoßschalter mit zwei Tastern | ●●●○ |
| Schutz | Badezimmer: Schutzbereich und FI | ●●○○ |
| Hausanschluss | Hauptsicherung auswählen | ●●●○ |
| Leitungen | Spannungsfall auf langer Leitung | ●●●○ |
| Kundenauftrag | Kundenauftrag: Gartenhaus anschließen | ●●●○ |
| Gesamtaufgabe | Haus mit Obergeschoss komplett installieren | ●●●○ |

### App-Werkstatt (18 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Stufe 1: Los geht's | Erste App starten | ●○○○ |
| Stufe 1: Los geht's | Einen guten Auftrag schreiben | ●○○○ |
| Stufe 1: Los geht's | Einen schlechten Auftrag verbessern | ●○○○ |
| Stufe 1: Los geht's | KI-Führerschein | ●○○○ |
| Stufe 2: Lernapps bauen | Lernapp: Quiz mit zehn Fragen | ●●○○ |
| Stufe 2: Lernapps bauen | Rechner: Ohmsches Gesetz | ●●○○ |
| Stufe 2: Lernapps bauen | Trainer: Widerstands-Farbcode | ●●○○ |
| Stufe 2: Lernapps bauen | KI-Antwort prüfen | ●●○○ |
| Stufe 3: Prüfen und verbessern | Rechner nachrechnen: Spannungsfall | ●●●○ |
| Stufe 3: Prüfen und verbessern | Fehler in einer App finden | ●●●○ |
| Stufe 3: Prüfen und verbessern | Fehler an die KI melden | ●●●○ |
| Stufe 4: Wissen sammeln | Erstes Notizbuch | ●○○○ |
| Stufe 4: Wissen sammeln | Wissensnetz aufbauen | ●●○○ |
| Stufe 4: Wissen sammeln | Nach Obsidian exportieren | ●○○○ |
| Stufe 4: Wissen sammeln | Karteikarten-App aus deinen Notizen | ●●●○ |
| Stufe 5: Teilen und Sicherheit | App weitergeben | ●●○○ |
| Stufe 5: Teilen und Sicherheit | Datenschutz und Sicherheit | ●○○○ |
| Stufe 6: Projekt | Projekt: Lernapp für die Klasse | ●●●○ |

## SPS-Lab (24 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Grundlagen | Verknüpfung: Beleuchtung am Garagentor | ●○○○ |
| Grundlagen | Selbsthaltung: Band mit Start, Stopp und Not-Halt | ●○○○ |
| Grundlagen | Verriegelung: Tor im Tippbetrieb | ●●○○ |
| Grundlagen | Flanke: Licht mit einem Taster ein und aus | ●●○○ |
| Zeit und Zählen | Anlaufwarnung mit Einschaltverzögerung | ●●○○ |
| Zeit und Zählen | Impuls: Licht fünf Sekunden | ●●○○ |
| Zeit und Zählen | Nachlauf: Lampe leuchtet nach dem Stopp | ●●○○ |
| Zeit und Zählen | Zählen: Kiste voll nach vier Werkstücken | ●●○○ |
| Ampel | Nachtschaltung: Gelb blinkt | ●●○○ |
| Ampel | Bedarfsampel für Fußgänger | ●●●○ |
| Förderband | Sortieren: Metallteile ausschieben | ●●●○ |
| Förderband | Band hält am Bandende | ●●○○ |
| Tank | Füllautomat: Tank bis Max füllen | ●●○○ |
| Tank | Mischautomat mit Ablaufsteuerung | ●●●○ |
| Garagentor | Tor-Steuerung mit Selbsthaltung | ●●○○ |
| Garagentor | Einklemmschutz mit Lichtschranke | ●●●○ |
| GRAFCET | Ampelzyklus als GRAFCET | ●●○○ |
| GRAFCET | Ausschieber-Zyklus als GRAFCET | ●●○○ |
| GRAFCET | Tor-Automatik mit Vorwarnung | ●●●○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Das Band läuft nicht an | ●○○○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Beide Motoren laufen, das Tor fährt über die Endlage | ●●○○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Der Tank läuft über | ●●○○ |
| Prüfungsstil | Funktionsplan ergänzen: Förderband | ●●○○ |
| Prüfungsstil | Netzwerk ergänzen: Pumpensteuerung | ●●○○ |

## Leiterplatten-Lab (43 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Grundlagen | Pads auf das 2,54-mm-Raster legen | ●●○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Grundlagen | Footprints für den SMD-Bestücker wählen | ●○○○ |
| Grundlagen | Pin 1 beim IC: den 555 richtig herum einsetzen | ●○○○ |
| Grundlagen | Eurokarte anlegen und Herstellerregeln eintragen | ●○○○ |
| Leiterbahnen | Leiterbahnbreite für 1 A nach IPC | ●○○○ |
| Leiterbahnen | Lastschalter mit 3 A: breite Bahnen | ●●○○ |
| Leiterbahnen | Säurefallen entschärfen | ●●○○ |
| Leiterbahnen | Spannungsabfall auf der langen Leitung | ●●●○ |
| Mehrlagen | Via setzen: Lagenwechsel | ●○○○ |
| Mehrlagen | Massefläche auf der Unterseite anlegen | ●●○○ |
| Mehrlagen | GND-Fläche auf der Innenlage In1 (4 Lagen) | ●●○○ |
| Mehrlagen | Versorgungsebene VCC anlegen | ●●○○ |
| Mehrlagen | Lagenaufbau wählen: von 4 auf 6 Lagen | ●●○○ |
| Mehrlagen | Rückstrompfad: Takt über die Massefläche | ●●●○ |
| Mehrlagen | Impedanz: 50-Ohm-Leitung zur Antenne | ●●●○ |
| Layout | Netzliste verlegen: 555-Blinker auf 2 Lagen | ●●○○ |
| Layout | Einseitige Platine: alles auf der Lötseite | ●●●○ |
| Layout | Sensorknoten auf 4 Lagen verlegen | ●●●○ |
| Layout | Abblockkondensator nah an den IC | ●●○○ |
| Layout | Quarz kurz anbinden | ●●●○ |
| DRC beheben | DRC: Abstand zu klein | ●○○○ |
| DRC beheben | DRC: Kurzschluss und offene Verbindung | ●●○○ |
| DRC beheben | DRC: Strom, Breite und Randabstand | ●●●○ |
| Fertigung | Herstellerregeln einhalten (Prototyp) | ●●○○ |
| Fertigung | Bohrung und Restring der Vias | ●●○○ |
| Fertigung | Gerber-Dateien richtig zuordnen | ●○○○ |
| Fertigung | Platinenkosten senken: Fläche passend wählen | ●●○○ |
| Bestückung | Bestückungsreihenfolge festlegen | ●●○○ |
| Bestückung | Polarität: Diode, Elko und LED richtig herum | ●●○○ |
| Bestückung | Reflow-Profil einstellen | ●●●○ |
| Löten | Handlöten: Widerstand THT | ●●○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Löten | Handlöten: SOIC mit Schleppen | ●●●○ |
| Fehlersuche | Der Blinker blinkt nicht | ●○○○ |
| Fehlersuche | Das Netzteil bricht zusammen | ●○○○ |
| Fehlersuche | Der LED-Treiber wird warm | ●●○○ |
| Fehlersuche | Die Platine läuft nur beim Antippen | ●●○○ |
| Fehlersuche | Das Netzteil läuft nur beim Biegen | ●●●○ |
| Fehlersuche | Der Vorverstärker verstärkt zu wenig | ●●○○ |
| Prüfverfahren | Prüfaufwand aus der Netzliste berechnen | ●●○○ |
| Prüfverfahren | Nadelbettadapter oder Flying Probe: ab wann lohnt es sich? | ●●●○ |
| Prüfverfahren | Testpunkte ergänzen: Flying-Probe-Abdeckung erhöhen | ●●●○ |
| Prüfungsstil | Prüfungsaufgabe: Heizungssteuerung, Bahnbreite und Spannungsabfall | ●●○○ |
| Prüfungsstil | Prüfungsaufgabe: Schaltplan und Layout des USB-Netzteils | ●●○○ |

### Antriebs-Lab (30 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Grundlagen | Leistung aus Moment und Drehzahl | ●○○○ |
| Grundlagen | Nennmoment vom Typenschild | ●○○○ |
| Grundlagen | Wirkungsgrad des Antriebs | ●○○○ |
| Grundlagen | Gesamtwirkungsgrad Motor und Getriebe | ●●○○ |
| Gleichstrom und H-Brücke | Tastgrad für eine mittlere Spannung | ●○○○ |
| Gleichstrom und H-Brücke | Zieldrehzahl mit PWM einstellen | ●○○○ |
| Gleichstrom und H-Brücke | Schaltfolge ohne Brückenkurzschluss | ●●○○ |
| Gleichstrom und H-Brücke | Anlaufstrom mit Stufen begrenzen | ●●○○ |
| Gleichstrom und H-Brücke | Richtungsumkehr ohne Überstrom | ●●●○ |
| Servo und Regelung | Überschwingen unter 10 Prozent | ●●○○ |
| Servo und Regelung | Schnell und ruhig ausregeln | ●●○○ |
| Servo und Regelung | Dauerfehler durch Gewicht beseitigen | ●●●○ |
| Schrittmotor | Schrittfrequenz für eine Drehzahl | ●○○○ |
| Schrittmotor | Vollschritt-Muster von Hand schalten | ●●○○ |
| Schrittmotor | Positionswinkel im Halbschritt | ●●○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Schrittmotor | Hohe Frequenz ohne Schrittverlust | ●●●○ |
| Drehstrom | Schlupf vom Typenschild | ●○○○ |
| Drehstrom | Drehzahl am Frequenzumrichter | ●●○○ |
| Drehstrom | Stern-Dreieck-Anlauf mit Pause | ●●○○ |
| Drehstrom | Frequenz für eine Zieldrehzahl | ●●○○ |
| Getriebe | Abtriebsdrehzahl eines Zahnradpaars | ●○○○ |
| Getriebe | Einstufiges Getriebe auslegen | ●●○○ |
| Getriebe | Abtriebsmoment mit Wirkungsgrad | ●●○○ |
| Fehlersuche | Motor dreht falsch herum | ●○○○ |
| Fehlersuche | Motor brummt und läuft nicht an | ●●○○ |
| Fehlersuche | Getriebe wird heiß | ●●○○ |
| Fehlersuche | Schrittmotor verliert Schritte | ●●○○ |
| Prüfungsstil | Typenschild lesen: Wirkungsgrad | ●●○○ |
| Prüfungsstil | Typenschild lesen: Nennmoment | ●●○○ |
| Prüfungsstil | Hubwerk: zweistufiges Getriebe auslegen | ●●●○ |

### Sensorik-Lab (28 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Grundlagen | Ausgangsspannung der DMS-Vollbrücke | ●○○○ |
| Grundlagen | Sensorart für einen Stahlbolzen wählen | ●○○○ |
| Temperatur | NTC-Kennlinie: Widerstand bei 50 Grad | ●○○○ |
| Temperatur | Wheatstone-Brücke mit Pt100 | ●●○○ |
| Temperatur | Leitungsfehler beim Pt100 in 2-Leiter-Technik | ●●○○ |
| Temperatur | Selbsterwärmung des NTC verkleinern | ●●●○ |
| Temperatur | NTC linearisieren | ●●○○ |
| Licht und Näherung | Schaltabstand bei Aluminium | ●○○○ |
| Licht und Näherung | Dämmerungsschalter ohne Flattern | ●●○○ |
| Licht und Näherung | Gabellichtschranke bei Fremdlicht | ●●●○ |
| Kraft und Druck | Brückenspannung der DMS-Viertelbrücke | ●●○○ |
| Kraft und Druck | Verstärkung für den Kraftaufnehmer | ●●○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Kraft und Druck | Kraftaufnehmer kalibrieren | ●●●○ |
| Beschleunigung | Nickwinkel aus den Beschleunigungswerten | ●●○○ |
| Beschleunigung | Messbereich und Datenrate für einen Stoß | ●●○○ |
| Beschleunigung | I2C-Registerwerte der x-Achse lesen | ●●●○ |
| Normsignale | Druck aus dem Schleifenstrom berechnen | ●○○○ |
| Normsignale | Bürde für den 4…20-mA-Eingang wählen | ●●○○ |
| Normsignale | Drahtbruch sicher erkennen | ●●○○ |
| ADU | Stufenhöhe eines 12-Bit-Wandlers | ●○○○ |
| ADU | Abtastrate für ein 900-Hz-Signal | ●●●○ |
| Digitale Sensoren | Pull-up-Widerstand für den I2C-Bus wählen | ●●○○ |
| Digitale Sensoren | Adresskonflikt am I2C-Bus lösen | ●●○○ |
| Fehlersuche | Pt100 zeigt 10 Kelvin zu viel an | ●●○○ |
| Fehlersuche | Waage driftet bei Wärme | ●●○○ |
| Fehlersuche | Näherungsschalter erkennt Aluminium nicht | ●●○○ |
| Prüfungsstil | Datenblatt: Genauigkeit des Drucktransmitters | ●●○○ |
| Prüfungsstil | Messkette für Pt100 auslegen | ●●●○ |

### Regelungstechnik-Lab (30 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Grundlagen | Anlagenteile zuordnen | ●○○○ |
| Grundlagen | Pumpe von Hand einstellen | ●○○○ |
| Regler verstehen | P-Regler: Füllstand auf 40 cm | ●○○○ |
| Grundlagen | Kühlschrank wird wärmer statt kälter | ●○○○ |
| Zweipunkt | Bügeleisen: Schaltdifferenz einstellen | ●○○○ |
| Strecke messen | Sprungantwort aufnehmen: Ks | ●○○○ |
| Strecke messen | Strecke mit oder ohne Ausgleich | ●○○○ |
| Regler verstehen | P-Regler: Drehzahl und Arbeitspunkt | ●○○○ |
| Regler verstehen | Lage: aus P wird PI | ●○○○ |
| Grundlagen | Proportionalbereich und Verstärkung | ●○○○ |
| Führung und Störung | Entnahme als Störung ausregeln | ●●○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Einstellen | PI-Regler für die Raumtemperatur | ●●○○ |
| Einstellen | Ziegler-Nichols aus der Sprungantwort | ●●○○ |
| Stabilität | Schwingversuch am Durchfluss | ●●○○ |
| Praxis | Windup: Anti-Windup einstellen | ●●○○ |
| Regler verstehen | Schneller und ruhiger mit PD-Regler | ●●○○ |
| Praxis | Messrauschen und Vorhaltzeit | ●●○○ |
| Strecke messen | Gleichprozentiges Ventil: Verstärkung bei 80 und 20 Prozent | ●●○○ |
| Zweipunkt | Schaltspiele pro Stunde begrenzen | ●●○○ |
| Zweipunkt | Dreipunktregler: Totzone einstellen | ●●○○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Heizung wird kälter | ●●○○ |
| Praxis | Kälteeinbruch: Heizbedarf berechnen | ●●○○ |
| SPS und Technik | Analogwerte umrechnen und Drahtbruch erkennen | ●●○○ |
| Stabilität | Phasenreserve von 45 Grad einstellen | ●●●○ |
| Stabilität | Kkrit aus dem Bode-Diagramm | ●●●○ |
| Fehlersuche | Grenzzyklus bei Reibung und Lose beseitigen | ●●●○ |
| Einstellen | PI-Regler nach der T-Summen-Regel | ●●●○ |
| Einstellen | Ziegler-Nichols oder CHR? | ●●●○ |
| Prüfungsstil | Prüfungsaufgabe: Heizungsregelung | ●●●○ |
| Prüfungsstil | Meisterstück: Regler auslegen | ●●●○ |

### Thermik-Lab (30 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Grundlagen | Das thermische Ersatzschaltbild | ●○○○ |
| Verlustleistung | Verlustleistung des Linearreglers 7805 | ●○○○ |
| Verlustleistung | Verlustleistung des LM317 | ●○○○ |
| Wärmekette | Gesamt-Wärmewiderstand der Kette | ●○○○ |
| Wärmekette | Temperaturen der Kette ablesen und nachrechnen | ●○○○ |
| Montage | Glimmerscheibe mit und ohne Wärmeleitpaste vergleichen | ●○○○ |
| Montage | 7805 direkt auf den Kühlkörper: Braucht er eine Isolierscheibe? | ●○○○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: LM317 ohne Isolierscheibe | ●○○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Kühlkörper wählen | Den kleinsten ausreichenden Kühlkörper wählen | ●●○○ |
| Derating | Zulässige Verlustleistung des BD139 bei warmer Umgebung | ●●○○ |
| Zeitverhalten | Zeitkonstante des Kühlkörpers aus der Aufheizkurve | ●●○○ |
| Zeitverhalten | Wann ist der Kühlkörper bei 90 % seiner Endtemperatur? | ●●○○ |
| Verlustleistung | Ungünstigster Fall: Kühlkörper für schwankende Eingangsspannung | ●●○○ |
| Verlustleistung | LM317 an Widerstandslast: Wo ist die Verlustleistung am größten? | ●●○○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Der 7805 schaltet ständig ab | ●●○○ |
| Praxis | Linearregler gegen Schaltregler: Wirkungsgrad und Verlustleistung | ●●○○ |
| Kühlkörper wählen | Erforderlichen Kühlkörper für den BD139 berechnen | ●●○○ |
| Wärmekette | Zwei Transistoren auf einem Kühlkörper | ●●○○ |
| Schalter | MOSFET im Dauerbetrieb: Verlustleistung und Sperrschichttemperatur | ●●○○ |
| Schalter | MOSFET im PWM-Betrieb: Schaltverluste | ●●○○ |
| Schalter | Thermische Mitkopplung: Grenze des Wärmewiderstands | ●●●○ |
| Bauteile | Diode am Ladeelko: Ist die Sperrschichttemperatur zulässig? | ●●○○ |
| Bauteile | Zementwiderstand: Wert für halbe Nennleistung wählen | ●●○○ |
| Bauteile | LED-Treiber: Vorwiderstand gegen LM317-Stromquelle | ●●○○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Das Gerät wird zu heiß | ●●○○ |
| Fehlersuche | Fehlersuche: Der Kühlkörper ist lauwarm, die Sperrschicht zu heiß | ●●●○ |
| Prüfungsstil | Prüfungsaufgabe: Netzteil mit Längsregler | ●●●○ |
| Prüfungsstil | Prüfungsaufgabe: Endstufe mit zwei Transistoren | ●●●○ |
| Praxis | Impulsbelastung: Spitzen-Sperrschichttemperatur | ●●●○ |
| Prüfungsstil | Meisterstück: Linearregler mit möglichst wenig Aufwand kühlen | ●●●○ |

### EMV-Lab (32 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Grundlagen | Fünf Bedienelemente, drei Hebel | ●○○○ |
| Grundlagen | Welche Kopplung dominiert? | ●○○○ |
| Grundlagen | Rechnen in dB | ●○○○ |
| Kopplung | Hochohmiger Eingang: 20 dB weniger | ●○○○ |
| Kopplung | Relaisleitung verdrillen | ●○○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Kopplung | Die passende Schirmung wählen | ●●○○ |
| Kopplung | Brummen im Audiokabel | ●●○○ |
| Kopplung | Schleife, Induktion und Teiler | ●●○○ |
| Spektrum | Oberwellen ablesen | ●○○○ |
| Abstrahlung | Das Kabel als Antenne | ●●○○ |
| Spektrum | Flanke langsamer machen | ●●○○ |
| Spektrum | Snubber dimensionieren | ●●○○ |
| Spektrum | Knickfrequenzen und Einhüllende | ●●●○ |
| Filter | Y-Kondensator und Ableitstrom | ●○○○ |
| Filter | Warum wirkt die Drossel nicht? | ●●○○ |
| Filter | Ein Netzfilter auslegen | ●●○○ |
| Filter | Rechnen: LC-Resonanz, RC-Grenzfrequenz und Dämpfung | ●●●○ |
| Schirmung | Der Schlitz im Gehäuse: Länge für die geforderte Schirmdämpfung | ●○○○ |
| Schirmung | Magnetfeld bei 10 kHz: Material und Dicke wählen | ●●○○ |
| Schirmung | Kabelschirm: Störspannung innen unter die Vorgabe bringen | ●●○○ |
| Layout | Fehler im Layout finden: Signal quert einen Schlitz | ●○○○ |
| Layout | Abblockkondensator an den Versorgungspin setzen | ●●○○ |
| Layout | Lagenaufbau: Wie viel dB bringen vier Lagen? | ●●○○ |
| Layout | Meisterstück Schaltregler: Hot-Loop-Fläche minimieren | ●●●○ |
| Impulse | ESD 4 kV auf den Pin: Schutz wählen | ●○○○ |
| Impulse | Burst addiert sich: Puffer-C gegen die Treppe | ●●○○ |
| Impulse | Surge 1 kV auf L–N: Varistor wählen | ●●○○ |
| Messen | Die Flanke zeigt Überschwinger: richtig messen | ●●○○ |
| Messen | Hot-Spot der 51. Oberwelle mit der Nahfeldsonde finden | ●●●○ |
| Normen | CE, Störaussendung, Störfestigkeit und Bewertungskriterien | ●○○○ |
| Fehlersuche | Reklamation: Das Gerät fällt nach einer Entladung am Gehäuse aus | ●●●○ |
| Prüfungsstil | Meisterstück: Das Steckernetzteil entstören | ●●●○ |

### Energie-Lab (30 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Grundlagen | Punkte der Kennlinie zuordnen | ●○○○ |
| Kennlinie | Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom ablesen | ●○○○ |
| Kennlinie | Leistungsanpassung: den besten Lastwiderstand finden | ●○○○ |
| Kennlinie | Halbe Einstrahlung | ●○○○ |
| Kennlinie | Heißer Sommer: Leistungsabnahme | ●●○○ |
| Rechnen | Füllfaktor berechnen | ●○○○ |
| Verschaltung | Module in Reihe: Spannungsband | ●○○○ |
| Verschaltung | Kurzschlussstrom mit möglichst wenigen Modulen | ●●○○ |
| Rechnen | Strangauslegung bei Kälte | ●●○○ |
| Verschattung | Ein Laubblatt auf der Zelle | ●○○○ |
| Verschattung | Hecke von unten: hochkant oder quer | ●●○○ |
| Verschattung | Das globale Maximum finden | ●●○○ |
| Fehlersuche | Das Modul wird bei kleinem Schatten heiß | ●●○○ |
| Verschattung | Der Schatten der Hecke über den Tag | ●●●○ |
| Laderegler | PWM gegen MPPT am 12-V-Akku | ●○○○ |
| Akku | C-Rate, Ladezeit und Autonomie rechnen | ●○○○ |
| Laderegler | Ladeschlussspannung für Blei einstellen | ●●○○ |
| Fehlersuche | Der Akku gast bei starker Sonne | ●●○○ |
| Laderegler | Tiefentladeschutz in der Nacht einstellen | ●●○○ |
| Fehlersuche | Das Kabel wird warm: Querschnitt wählen | ●●○○ |
| Auslegung | Energie des Moduls an einem Sommertag | ●●○○ |
| Auslegung | Neigung im Winter | ●●○○ |
| Auslegung | Gartenhaus auslegen | ●●●○ |
| Auslegung | Camper mit 24 V: Akku und Modul wählen | ●●●○ |
| Wechselrichter | Standby-Verbrauch des Wechselrichters | ●●○○ |
| Wechselrichter | Europäischen Wirkungsgrad berechnen | ●●○○ |
| Wechselrichter | Wechselrichter nicht zu klein, nicht zu groß | ●●○○ |
| Fehlersuche | Die Sonne scheint, aber nichts wird eingespeist | ●●○○ |
| Prüfungsstil | Autarkie mit möglichst kleinem Speicher | ●●●○ |
| Prüfungsstil | Teil-B-Stil: 7-kWp-Anlage prüfen und rechnen | ●●●○ |

**Arduino-Lab (27 Aufgaben)**

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Grundlagen | Dreimal blinken | ●○○○ |
| Grundlagen | Taster schaltet die LED | ●○○○ |
| Grundlagen | Hallo im Serial-Monitor | ●○○○ |
| Grundlagen | Wechselblinker | ●●○○ |
| Sensoren und Töne | Poti-Schwelle | ●●○○ |
| Sensoren und Töne | Servo auf 90 Grad | ●○○○ |
| Sensoren und Töne | Kammerton a | ●○○○ |
| Sensoren und Töne | Halbe Helligkeit (PWM) | ●○○○ |
| Grundlagen | Zählen bis 10 | ●●○○ |
| Sensoren und Töne | Abstandswarner | ●●●○ |
| Fehlersuche im Code | Die LED bleibt dunkel | ●○○○ |
| Fehlersuche im Code | Der Taster arbeitet verkehrt herum | ●○○○ |
| Fehlersuche im Code | Fehlermeldung lesen | ●○○○ |
| Mehrere LEDs | Lauflicht | ●●○○ |
| Mehrere LEDs | Binärzähler | ●●●○ |
| Grundlagen | Tastendrücke zählen | ●●●○ |
| Sensoren und Töne | Poti dimmt die LED | ●●○○ |
| Sensoren und Töne | Sirene | ●●○○ |
| Sensoren und Töne | Temperaturwarnung | ●●●○ |
| Grundlagen | Würfel | ●●●○ |
| Sensoren und Töne | Servo fährt hin und her | ●●○○ |
| Fehlersuche im Code | Der Servo rührt sich nicht | ●○○○ |
| Fehlersuche im Code | Zählt falsch | ●●○○ |
| Prüfungspraxis | Countdown mit Warnton | ●●○○ |
| Prüfungspraxis | Luftampel mit Poti | ●●○○ |
| Prüfungspraxis | Heizstufen mit entprelltem Taster | ●●●○ |
| Prüfungspraxis | Fehlersuche: Würfel ohne Wiederholung | ●●●○ |

## Pi-Lab (20 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Grundlagen | Dreimal blinken | ●○○○ |
| Grundlagen | Taster schaltet die LED | ●○○○ |
| Grundlagen | Hallo im Terminal | ●○○○ |
| Grundlagen | Ampel | ●●○○ |
| Sensoren und Töne | Summer piept | ●○○○ |
| Sensoren und Töne | LED pulsiert | ●●○○ |
| Sensoren und Töne | Abstandswarner | ●●●○ |
| Grundlagen | Tastendrücke zählen | ●●●○ |
| Sensoren und Töne | Servo auf 90 Grad | ●○○○ |
| Fehlersuche im Code | Die LED bleibt dunkel | ●○○○ |
| Fehlersuche im Code | Fehlermeldung lesen | ●○○○ |
| Fehlersuche im Code | Ultraschall zerstört den Pi | ●●●○ |
| Analoge Sensoren (MCP3008) | Poti über den MCP3008 lesen | ●●○○ |
| Analoge Sensoren (MCP3008) | Dunkelheits-Anzeige | ●●●○ |
| Analoge Sensoren (MCP3008) | Temperatur ausgeben | ●●●○ |
| Grundlagen | Eigene Klasse: der Blinker | ●●●○ |
| $I^2C$-Sensoren | Temperatur über $I^2C$ lesen | ●●●○ |
| $I^2C$-Sensoren | Dunkelheits-LED über $I^2C$ | ●●●○ |
| Fehlersuche im Code | Der $I^2C$-Sensor antwortet nicht | ●●●○ |
| Fehlersuche im Code | Der Wandler antwortet nicht | ●●●○ |

## Datenblatt-Lab (34 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Datenblatt-Aufbau | Grenzwert und Betriebswert finden | ●○○○ |
| Datenblatt-Aufbau | Pinbelegung im TO-126 | ●○○○ |
| Grenzwerte und Betriebsbedingungen | Darf der BC547 an 40 V? | ●○○○ |
| Grenzwerte und Betriebsbedingungen | Eingangsspannung des LM358 bei 5 V | ●●○○ |
| Grenzwerte und Betriebsbedingungen | Welche Betriebsbedingung ist verletzt? | ●●●○ |

| | | |
|---|---|---|
| Kennwerte lesen | Kleinste Stromverstärkung der Gruppe B | ●○○○ |
| Kennwerte lesen | Sperrstrom kalt und heiß | ●●○○ |
| Kennlinien ablesen | Durchlassspannung bei 10 mA | ●○○○ |
| Kennlinien ablesen | hFE bei 30 mA ablesen | ●●○○ |
| Kennlinien ablesen | Mindest-Eingangsspannung des LM317 bei 125 °C | ●●○○ |
| Kennlinien ablesen | RB für 1 kHz mit dem NE555 | ●●●○ |
| Berechnungen | LED-Vorwiderstand an 12 V | ●○○○ |
| Berechnungen | Basiswiderstand für 30 mA | ●●○○ |
| Berechnungen | Vorwiderstand der Z-Diode | ●●○○ |
| Berechnungen | LM317: R2 für 9 V | ●●○○ |
| Berechnungen | Blinkfrequenz des NE555 | ●●○○ |
| Berechnungen | LM317: größte Ausgangsspannung (Worst Case) | ●●●○ |
| Thermik und Derating | Sperrschichttemperatur des 7805 ohne Kühlkörper | ●●○○ |
| Thermik und Derating | Kühlkörper für den BD139 | ●●●○ |
| Bauteilwahl | Schalttransistor im TO-92 | ●●○○ |
| Bauteilwahl | Gleichrichterdiode für das Netzteil | ●●●○ |
| Zeitdiagramm und Register | Pegel am NAND-Ausgang | ●○○○ |
| Zeitdiagramm und Register | Laufzeit im Zeitdiagramm ablesen | ●●○○ |
| Zeitdiagramm und Register | $I^2C$-Adressbyte des PCF8574 | ●●○○ |
| Zeitdiagramm und Register | LM75: Temperatur aus dem Register | ●●●○ |
| Fachenglisch | Was ist die Dropout voltage? | ●○○○ |
| Fachenglisch | Was ist der Quiescent current? | ●○○○ |
| Fachenglisch | Lead temperature beim Löten | ●●○○ |
| Fachenglisch | Common-mode range includes ground | ●●○○ |
| Fachenglisch | Heat check im Anwendungsteil | ●●●○ |
| Fehlersuche | Der Relaistreiber stirbt | ●●○○ |
| Fehlersuche | Der 7805 wird glühend heiß | ●●●○ |
| Prüfungsstil | LED am PCF8574 (Prüfungsaufgabe) | ●●○○ |
| Prüfungsstil | Digitalpoti auf 3,3 kΩ einstellen (Prüfungsaufgabe) | ●●●○ |

## Prüfungs-Lab (16 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Stufe 1: Themen üben | Thema: Grundlagen Gleichstrom | ●○○○ |
| Stufe 1: Themen üben | Thema: Bauelemente | ●○○○ |
| Stufe 1: Themen üben | Thema: Wechselstrom und Filter | ●●○○ |
| Stufe 1: Themen üben | Thema: Digitaltechnik | ●●○○ |
| Stufe 1: Themen üben | Thema: Messtechnik | ●●○○ |
| Stufe 1: Themen üben | Thema: Stromversorgung | ●●○○ |
| Stufe 1: Themen üben | Thema: Mikrocontroller | ●●○○ |
| Stufe 1: Themen üben | Thema: Sicherheit und Normen | ●○○○ |
| Stufe 2: Rechnen | Rechenserie: zehn Aufgaben in Folge | ●●○○ |
| Stufe 3: Probeprüfung | Probeprüfung bestehen | ●●○○ |
| Stufe 3: Probeprüfung | Probeprüfung: Note 2 | ●●●○ |
| Stufe 3: Probeprüfung | Probeprüfung: Note 1 | ●●●○ |
| Stufe 3: Probeprüfung | Besser werden: zwei Probeprüfungen im Vergleich | ●●○○ |
| Stufe 4: Prüfungsaufbau Teil 1 und Teil 2 | Teil 1 nach Prüfungsaufbau bestehen | ●●●○ |
| Stufe 4: Prüfungsaufbau Teil 1 und Teil 2 | Teil 2 Systementwurf bestehen | ●●●○ |
| Stufe 4: Prüfungsaufbau Teil 1 und Teil 2 | Teil 2 Funktions- und Systemanalyse bestehen | ●●●○ |

## Projekte (50 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Garagentor | Funk-Adressdecoder bauen | ●●○○ |
| Garagentor | Treiber aus den Datenblättern wählen | ●●○○ |
| Garagentor | Treiberstufe im Schaltplan zeichnen | ●●○○ |
| Garagentor | Treiberplatine entwerfen | ●●●○ |
| Garagentor | Inbetriebnahme: Messprotokoll | ●●○○ |
| Garagentor | Einklemmschutz: Sensorik einstellen | ●●●○ |
| Garagentor | Torantrieb auslegen | ●●●○ |
| Garagentor | Torsteuerung programmieren | ●●●○ |
| Garagentor | Bedienungsanleitung und Übergabe | ●○○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Garagentor | Abschlusstest: Garagentor | ●●●○ |
| Ampelanlage | LED-Kanal und Versorgung berechnen | ●●○○ |
| Ampelanlage | Signalgeber-Treiber und 5-V-Versorgung zeichnen | ●●○○ |
| Ampelanlage | Prototyp auf dem Lochraster aufbauen | ●●○○ |
| Ampelanlage | Prototyp prüfen: Messprotokoll | ●●○○ |
| Ampelanlage | Dämmerungssensor einstellen | ●●●○ |
| Ampelanlage | Nachtabsenkung programmieren | ●●●○ |
| Ampelanlage | Ampelsteuerung programmieren | ●●●○ |
| Ampelanlage | Betriebsstatistik mit Python | ●●○○ |
| Ampelanlage | Abschlusstest: Ampelanlage | ●●●○ |
| Digitale Uhr | Netzteil aus den Datenblättern auslegen | ●●○○ |
| Digitale Uhr | Sekundentakt aus dem Quarz teilen | ●●○○ |
| Digitale Uhr | Sekundenzähler mit Anzeige zeichnen | ●●○○ |
| Digitale Uhr | Prototyp auf dem Lochraster aufbauen | ●●○○ |
| Digitale Uhr | Serienplatine mit Netzteil entwerfen | ●●●○ |
| Digitale Uhr | Quarz und Gang messen | ●●○○ |
| Digitale Uhr | Software-Wecker mit Gangkorrektur programmieren | ●●●○ |
| Digitale Uhr | Datenblatt der Uhr schreiben | ●○○○ |
| Digitale Uhr | Abschlusstest: Digitale Uhr | ●●●○ |
| Gartenbewässerung | Außenanschluss im Gartenhaus planen | ●○○○ |
| Gartenbewässerung | Pumpe im Antriebs-Prüfstand auslegen | ●●○○ |
| Gartenbewässerung | MOSFET und Freilaufdiode wählen | ●●○○ |
| Gartenbewässerung | Pumpentreiber im Schaltplan zeichnen | ●●○○ |
| Gartenbewässerung | Leistungsplatine entwerfen | ●●●○ |
| Gartenbewässerung | Treiberplatine prüfen und messen | ●●○○ |
| Gartenbewässerung | Füllstandsmesskette 4 bis 20 mA auslegen | ●●●○ |
| Gartenbewässerung | Sensorknoten im Arduino programmieren | ●●●○ |
| Gartenbewässerung | Gießplan in Python rechnen | ●●○○ |
| Gartenbewässerung | Pumpensteuerung programmieren | ●●●○ |
| Gartenbewässerung | Abschlusstest: Ein Tag im Garten | ●●●○ |

| | | |
|---|---|---|
| Förderanlage | Bandantrieb auslegen | ●●●○ |
| Förderanlage | Motorschaltung mit Not-Halt | ●●●○ |
| Förderanlage | Werkstückerkennung einstellen | ●●○○ |
| Förderanlage | Regler für die Interface-Platine | ●●○○ |
| Förderanlage | Sensor-Interface zeichnen | ●●○○ |
| Förderanlage | Interface-Platine entwerfen | ●●●○ |
| Förderanlage | Interface messen | ●●○○ |
| Förderanlage | Sortiersteuerung programmieren | ●●●○ |
| Förderanlage | Produktionsstatistik auswerten | ●●○○ |
| Förderanlage | Fachgespräch zur Anlage | ●○○○ |
| Förderanlage | Abschlusstest: Förder- und Sortieranlage | ●●●○ |

## 7. Auswertung, Kampagne und Übungen

- **Auswertung** ( auswertung.html , mit Ausbilder-Passwort): Ergebnis-Codes oder QR-Abgaben einsammeln, Tabelle mit allen Aufgaben und Tipp-Stufen, Gruppendiagramme, CSV für Excel, **Rangliste mit Wochenwertung** (Woche starten, Wochenpreis kopieren, Urkunde drucken), Duell-Rangliste, QR-Blätter zum Verteilen von Aufgaben.
- **Kampagne „Das Abschlussgerät“:** Lernpfad über alle Labs (Menü „Kampagne“, Karte auf der Startseite). Der Fortschritt wird aus den vorhandenen Ergebnissen gelesen. Kapitel schalten nacheinander frei, mit dem Schalter „Alle Kapitel freischalten“ kannst du das aufheben.
- **Trainer:** Einführung zum Mitmachen in jedem Lab (Menü „Trainer“), wird beim ersten Besuch angeboten.
- **Spielerische Übungen:** Abzeichen, Tagesaufgabe, Duell, Escape-Room, Schaltungs-Detektiv, Multimeter mit Fehlbedienung, Lötübung, Oszilloskop-Trainer, Sprachsteuerung (optional) und „Bauteile fühlen“. Sie gehen zum Teil in die Abzeichen und in den Ergebnis-Code ein.
- **DigiLab:** Digitaltechnik mit Wahrheitstabelle, Schaltung aus Tabelle, Zeitdiagramm, Zahlenumrechner und Mini-CPU zum Programmieren (Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal).
- **MessLab:** Werkbank mit sieben Messgeräten (fest unten oder frei verschiebbar). Messaufgaben mit Zahlenfeldern werden gegen den simulierten Wert geprüft, Messfehler-Aufgaben und Fehlersuche trainieren das Fehlersehen. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal.
- **HausLab:** Häuser fertig oder im Rohbau; Aufgaben prüfen die Installation durch Simulation (Lampen leuchten, Steckdosen haben Spannung, kein Automat überlastet, FI löst aus). Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal.
- **SPS-Lab:** Das 11. Lab. Azubis programmieren eine SPS in KOP, FUP und GRAFCET (Adressen nach IEC oder Siemens umschaltbar) und testen das Programm an vier animierten Anlagen (Förderband mit Ausschieber, Ampel, Tank mit Pumpe, Garagentor). Die 24 Aufgaben (Verknüpfung, Selbsthaltung, Zeitglieder, Zähler, GRAFCET, Fehlersuche, Prüfungsstil) prüft das Lab automatisch, indem die Anlage das Programm durchläuft.

Abgabe per QR-Code und Ergebnis-Code wie in den anderen Labs. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal.

- **Leiterplatten-Lab (ab v12.131):** Das 12. Lab. Azubis entwerfen Leiterplatten mit 1, 2, 4 und 6 Lagen (Layout-Editor mit DRC, Auto-Weg, Via, Kupferflächen), sehen den Lagenaufbau, die Gerber-Daten, die Herstellung und die Kosten, bestücken und löten (Reflow-Profil, Handlöten), suchen Fehler auf defekten Platinen (virtuelles Multimeter, Lupe, Reparaturwerkzeuge) und lernen die Prüfverfahren der Fertigung kennen: SPI, AOI, AXI, ICT (Nadelbett), Flying Probe und Boundary Scan, mit Fertigungslinie, Simulator, Fehler-Simulator, Glossar und Berater. Die 43 Aufgaben (Grundlagen, Leiterbahnen, Mehrlagen, Layout, DRC, Fertigung, Bestückung, Löten, Fehlersuche, Prüfverfahren, Prüfungsstil) prüft das Lab automatisch mit dem Platinen-Kern: DRC, Konnektivität, Flächen, Lagenwahl und Zahlenantworten mit Toleranz. Rechenaufgaben nutzen ein Antwortblatt. Die Zeit- und Kostenwerte bei den Prüfverfahren sind **Modellwerte** zum Vergleichen, keine Maschinendaten. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal. Bitte fachlich gegenlesen: IPC-2221-Näherung, Restring und Reflow-Hinweise.
- **Antriebs-Lab (ab v13.132):** Das 13. Lab. Azubis untersuchen Motoren und Antriebe an fünf animierten Prüfständen: Gleichstrommotor mit H-Brücke und PWM, Servo mit Lageregelung, Schrittmotor, Drehstrom-Asynchronmotor mit Stern-Dreieck-Anlauf und Frequenzumrichter sowie Getriebe. Sie bedienen Regler und Schalter, lesen Messgeräte und Kennlinien ab, schreiben Ablaufprogramme und rechnen mit Typenschildwerten. Die 30 Aufgaben (Grundlagen, Gleichstrom und H-Brücke, Servo und Regelung, Schrittmotor, Drehstrom, Getriebe, Fehlersuche, Prüfungsstil) prüft das Lab automatisch, indem der Prüfstand das Verhalten simuliert. Die Physik ist vereinfacht (Modellwerte), die Formeln sind die der Ausbildung. Abgabe per QR-Code und Ergebnis-Code wie in den anderen Labs. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal.
- **Sensorik-Lab (ab v14.133):** Das 14. Lab. Azubis untersuchen Sensoren und ganze Messketten an sieben animierten Prüfständen: Temperatur (NTC, Pt100, Thermoelement, 2-, 3- und 4-Leiter), Licht und Näherung, Kraft und Druck mit DMS-Brücke, Beschleunigung und Neigung, Normsignale 4…20 mA, digitale Sensoren per $I^2C$ (mit Logikanalysator) sowie ADU und Abtastung. Sie bedienen Regler und Schalter, lesen Messgeräte und Kennlinien ab, schreiben Ablaufprogramme und rechnen mit den Formeln der Messtechnik. Die 28 Aufgaben (Grundlagen, Temperatur, Licht und Näherung, Kraft und Druck, Beschleunigung, Normsignale, ADU, digitale Sensoren, Fehlersuche, Prüfungsstil) prüft das Lab automatisch, indem der Prüfstand das Verhalten simuliert; Zahlenaufgaben werden mit Toleranz gegen den berechneten Wert geprüft. Die Physik ist vereinfacht (Modellwerte), die Formeln sind die der Ausbildung. Abgabe per QR-Code und Ergebnis-Code wie in den anderen Labs. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal.
- **Datenblatt-Lab (ab v14.134):** Das 15. Lab. Azubis lernen, Datenblätter zu lesen: Aufbau, Grenzwerte (Absolute Maximum Ratings) und Betriebswerte, Min, Typ und Max mit Testbedingungen, Kennlinien mit linearer und logarithmischer Achse (mit Ablesecursor), Thermik und Derating, Gehäuse und Pinbelegung, Zeitdiagramme und Register sowie Fachenglisch. Die 16 Datenblätter sind **eigene Übungsdatenblätter** (Hersteller „Tonfunk Übung“, fiktiv) mit Werten, die klassischen Bauteilen nachempfunden sind (zum Beispiel 1N4148, BC547, LM317, NE555, PCF8574); sie sind keine Kopien von Herstellerblättern, und **maßgeblich sind immer die Datenblätter der Hersteller**. Bitte die Werte bei Bedarf gegenlesen. Die 34 Aufgaben (Datenblatt-Aufbau, Grenzwerte, Kennwerte, Kennlinien, Berechnungen, Thermik, Bauteilwahl, Zeitdiagramm und Register, Fachenglisch, Fehlersuche, Prüfungsstil) berechnen die Zielwerte aus den Übungsdatenblättern; Zahlenaufgaben werden mit Toleranz geprüft, dazu kommen Auswahl, Markieren von Zeilen und Ablesen aus Kennlinien. Im Tab „Fachenglisch“ lernen die Azubis über 120 Begriffe mit Karteikarten (Lernstand nur auf dem Gerät). Abgabe per QR-Code und Ergebnis-Code wie in den anderen Labs. Lernheft mit Arbeitsblatt (Aufbau,

Grenzwerte, Min/Typ/Max, Kennlinien, Thermik, Auslegung, Bauteilwahl, Zeitdiagramme, Fachenglisch-Vokabelliste), Lösungen nur lokal.

- **Regelungstechnik-Lab (ab v16.137):** Das 16. Lab. Azubis untersuchen Regelkreise an sieben animierten Prüfständen (Füllstand, Durchfluss, Raumtemperatur, Thermostat mit Zweipunkt- und Dreipunktregler, Drehzahl, Position und ein Streckenbaukasten): Sprungantwort aufnehmen (Ks, Tu, Tg), Schwingversuch (Kkrit, Tkrit), Regler P, I, PI, PD, PID und Zweipunkt einstellen, Stabilität beurteilen, Regler in der SPS (Skalierung, Abtastzeit, Anti-Windup). Die 30 Aufgaben (Grundlagen, Strecke messen, Regler verstehen, Einstellen, Stabilität, Führung und Störung, Zweipunkt, Praxis, SPS und Technik, Fehlersuche, Prüfungsstil) prüft das Lab automatisch, indem der Prüfstand das Verhalten simuliert; die Schwellen sind aus der Musterlösung abgeleitet, Einstellwerte gelten mit ±20 % als richtig, Rechenaufgaben mit Toleranz. Die Anlagenwerte sind **fiktiv** (Übungsanlagen). Abgabe per QR-Code und Ergebnis-Code wie in den anderen Labs. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal. **Bitte fachlich gegenlesen (Annahmen):** Bezeichnungen nach DIN 19226 (w, x, y, z, e; manche Bücher schreiben u und y), Normierung auf Prozent des Messbereichs, Faktoren von Ziegler-Nichols und Chien-Hrones-Reswick (Tn 1,35 oder 1,4 · Tg; Tn Tkrit/1,2 oder 0,85 · Tkrit), T-Summen-Regel als Betragsoptimum statt Kuhn-Tabelle, Definitionen von Anregelzeit und Überschwingweite, Grenzen der Regelbarkeit (Tg/Tu), Richtwerte der Reserven (45°, 6 dB; Bode nur als Vertiefung), Wiedereinschaltsperre des Kühlschranks, SPS-Zahlen (27648, Live-Zero 3,6 mA, PID_Compact).
- **Thermik-Lab (ab v17.138):** Das 17. Lab. Azubis untersuchen die Wärme im Gerät an vier animierten Prüfständen (Linearregler 7805 und LM317 mit Last, Leistungstransistor BD139, MOSFET IRLZ34N als Schalter, Diode, Widerstand und LED) und einem Vergleich von bis zu drei Aufbauten: Verlustleistung berechnen, die Kette der Wärmewiderstände Rth_JC, Rth_CK und Rth_K ansetzen, Wärmeleitpaste, Glimmerscheibe, Isolierbuchse, Kühlkörper, Lüfter und Einbaulage wählen, den erforderlichen Kühlkörper berechnen, Aufheizverhalten beurteilen und Schaltregler mit Linearregler vergleichen. Die 30 Aufgaben prüft das Lab automatisch, indem der Prüfstand das Verhalten simuliert; Zahlenaufgaben werden mit Toleranz gegen den berechneten Wert geprüft, die Schwellen sind aus der Musterlösung abgeleitet. Bauteile, Kühlkörper und Wärmewiderstände sind **Übungswerte** (aus den Übungsdatenblättern, fiktiv); maßgeblich sind Datenblatt, Tabellenbuch und die Vorgaben von Berufsschule und Betrieb. Abgabe per QR-Code und Ergebnis-Code wie in den anderen Labs. Lernheft mit Arbeitsblatt (37 Fragen), Lösungen nur lokal. **Bitte fachlich gegenlesen (Annahmen):** Reserve von 10 K unter Tj,max in den Prüfungsrechnungen, Umgebungstemperatur im Gerät 40 °C, Wärmewiderstände der Isolierscheiben und der Paste, Abschalttemperatur 150 °C mit Wiedereinschalten bei 140 °C, Wirkungsgrad 90 % des Schaltreglers, Zeitraffer des Aufheizens, Berührungstemperatur 70 °C. Die Liste steht in quelle/thmlab/AUSBILDER.md.
- **EMV-Lab (ab v18.139):** Das 18. Lab. Azubis untersuchen elektromagnetische Verträglichkeit an neun animierten Prüfständen (Kopplung, Störquelle, Filter, Schirmung, Abstrahlung, Leiterplatten-Layout, ESD und Burst, Tastkopf, Vorprüfung): Kopplungsarten erkennen, Spektrum und Oberwellen lesen, Filter, Schirm, Verdrillung und Layout bewerten, Impulse (ESD, Burst, Surge) schützen. Die 32 Aufgaben prüft das Lab automatisch am Prüfstand, 26 Beispiele, Lernheft mit Arbeitsblatt, Trainer, Kampagne „Die Störung“ und Abzeichen. Alle Grenzlinien und Prüfpegel sind **Übungswerte**; maßgeblich sind Normen, Tabellenbuch und die Vorgaben von Berufsschule und Betrieb. Die Fragen zum Gegenlesen stehen in quelle/emvlab/AUSBILDER.md.
- **Sicherheits-Lab (ab v20.141):** Das 20. Lab (steht hinter dem MessLab). Azubis untersuchen elektrische Sicherheit an acht animierten Prüfständen (Körper, Netz, Sicherung und LS-Schalter, RCD, Schutzklassen, Isolation und Schutzleiter, Prüfplatz, Sicherheitsregeln und Rettungskette): Zone der Stromwirkung bestimmen,

Fehlerschleife und Abschaltbedingung rechnen, Schutzorgane und RCD-Typ wählen, Isolations- und Schutzleiterwiderstand bewerten, Geräte nach Plan prüfen und das Prüfprotokoll ausfüllen. Die 32 Aufgaben prüft das Lab automatisch am Prüfstand, 34 Beispiele, Lernheft mit Arbeitsblatt, Trainer, Kampagne „Der Prüfdienst“ und 20 Abzeichen. Es gibt **keine** Mess- oder Aufbauanleitung für Netzspannung und keine Zahlen zur Wiederbelebung; das Lab ersetzt keine Unterweisung und keinen Erste-Hilfe-Kurs. **Belegt** (nicht mehr fragen): Berührungsstrom Schutzklasse II höchstens 0,5 mA (Ihre Bestätigung, nicht 0,25 mA), Schutzleiterwiderstand höchstens 0,3 Ω bei Leitungen bis 5 m, Isolationswiderstand mindestens 1 MΩ (SK I) und 2 MΩ (SK II), Prüfreihenfolge Sichtprüfung, Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Schutzleiterstrom. **Übungswerte (A), bitte fachlich gegenlesen:** drei Schutzebenen als Einteilung (A1); Netzimpedanz 0,4 Ω und Erder, Ampelmargen, Reserve 1,2 und 40 V (A2, F19/F20); Schutzleiter über 5 m nur Hinweis (F1); Isolation SK III und Prüfspannung (F2); Schutzleiter- und Berührungsstrom SK I (F3); Schreibweise VDE 0701-0702 gegen DIN EN 50678/50699 (F4); Abschaltzeiten TT und IT (F5); TT mit $R_A \cdot I\Delta n \leq 50$ V (F6); LS-Kennlinien B, C, D mit 3 bis 5, 5 bis 10 und 10 bis 20 · In (F7); gG-Kennlinie als Lehrmodell (F8); RCD-Bereich 0,5 bis 1 · IΔn, 300 ms und 40 ms, Typen AC, A, F, B (F9); Zonen und Flimmerkurve der Stromwirkung (F10); Körperwiderstand 3, 1,5 und 1 kΩ mit Rechenwert 1 kΩ (F11); Erste Hilfe ohne Zahlen (F12); keine Prüffristen (F13); 14 Prüflinge (F14); Wortlaut der fünf Regeln (F15); Iz-Tabelle 16/20/27/34 A (F21); Protokollfelder (F22); Hinweistext Elektrofachkraft (F23); Pool-Link und Zusatzfragen (F25). Die vollständige Fragenliste steht in quelle/elslab/AUSBILDER.md.

- **Netzteil-Lab (ab v21.142):** Das 21. Lab (steht hinter dem Sicherheits-Lab). Azubis untersuchen Netzteile und Schaltregler an acht animierten Prüfständen (Transformator, Gleichrichter und Siebung, Z-Diode und Linearregler, Tiefsetzsteller, Hochsetzsteller, Inverswandler und Sperrwandler, Gate und Schaltverluste, Regelkreis und Labornetzteil, Fehlersuche): Funktionsblöcke und Leistungsbilanz lesen, Brummspannung und Verlustleistung rechnen, Z-Diode und Linearregler (7805, LM317) auslegen, Tastverhältnis, Drosselstrom und Wirkungsgrad eines Schaltreglers bestimmen, Topologie wählen, Gate-Widerstand und Schaltverluste bewerten, Labornetzteil einstellen (CV und CC) und Fehler mit Sichtprüfung und Messpunkten eingrenzen. Die 32 Aufgaben (viele nach dem Muster der Abschlussprüfung, mit Pool-Kennung im Titel) prüft das Lab automatisch am Prüfstand, 34 Beispiele, 19 Lernabschnitte, Lernheft mit Arbeitsblatt, Trainer, Kampagne „Das Netzteil-Rätsel“ und 20 Abzeichen. Der Menüpunkt „Pool-Fragen zum Thema“ und der Link im Lernpfad starten im Prüfungs-Lab das Training zum Thema Stromversorgung (Fragenbank-Thema; die Pool-Gruppe „Netzteil und Spannungsversorgung“ wird dabei nicht gesondert gefiltert). Es gibt **keine** Mess- oder Aufbauanleitung für Netzspannung; das Lab ersetzt keine Unterweisung. **Belegt** (aus dem Prüfungspool, nicht mehr fragen): Funktionsblöcke Trafo, Gleichrichtung, Glättung, Stabilisierung; Brücke 100 Hz und Einweg 50 Hz; Brücke über zwei Dioden, Si-Diode 0,7 V, $\hat{U} = U \cdot \sqrt{2} - 2 \cdot 0{,}7$ V (12 V ergibt 15,57 V); Brummspannung $\Delta U = I / (f \cdot C)$; Vorwiderstand begrenzt den Einschaltstrom; Trafo U1/U2 = N1/N2; Z-Diode (13,60 mA, 240 Ω); Linearregler $P_V = (U_{ein} - U_{aus}) \cdot I$ (5,4 W); LM317 $U = 1{,}25\text{ V} \cdot (1 + R2/R1)$ (6,302 V, R2 1488 Ω); Strombegrenzung mit $U_{BE}$ 0,7 V und 0,6 Ω (ca. 1,2 A); Step-down 12 V auf 5 V, invertierender Wandler für negative Spannung, Rückkopplungsteiler mit 1,25 V, Verlustvergleich Schaltregler gegen Linearregler (η 88 %, 2,527 W Differenz), LC-Tiefpass f0 33,9 kHz. **Übungswerte (A), bitte fachlich gegenlesen:** Trafo-Innenwiderstand 0,4 Ω und Ampelgrenzen 5 und 10 % (F1, F2); Z-Diode $r_z$ 10 Ω, $I_{Z,min}$ 5 mA, $P_{max}$ 0,5 W (F3, F32); Schottky-Diode 0,4 V (F4); Gleichrichterdioden nur Begriff (F5); 7805 Dropout 2 V, $U_{ein,min}$ 7 V, Ruhestrom 5 mA, LM317 ebenfalls 2 V (F6, F27); LM317 Mindestlast und Adjust-Strom (F7); $R_{ds,on}$ 50 mΩ, Drossel 30 mΩ, ESR 50 mΩ (F8); Kühlungshinweis ab 1 W (F9); Schaltzeiten 40 ns, $Q_g$ 20 nC, $Q_{gd}$ 5 nC, $U_G$ 10 V, Plateau 4,5 V, $R_g$ 10 Ω (F10); Regelkreis als Lehrmodell mit 100 µF, 5 Ω, Verstärkung 10, Verzögerung 20 µs, Laststromsprung 0,5 A (F11, F41); Ampelgrenzen $\Delta I_L$ höchstens 0,4 · I_aus, Wirkungsgrad grün ab 85 %, Reserve 1,2, D-Bereich 5 bis 90 % (F12);

Drosselfaktor 0,3 (F13); Schaltfrequenz 100 kHz (F14); geladener Elko nur als Hinweis ohne Entladeverfahren (F15); Brummformel als Näherung mit Gültigkeitsgrenze 0,2 · Û (F16); Tastverhältnis-Formeln, im Pool nicht belegt (F17); lückender Betrieb, Sperrwandler, Synchrongleichrichter (F18 bis F20); Labornetzteil R_krit = U_set / I_set (F21); Fehlerkatalog mit 19 Fehlern und Fehlerbilder-Zahlen (F22, F40); Bezeichnungen Tiefsetzsteller und Hochsetzsteller gegen Buck und Boost (F23); Einordnung hinter dem Sicherheits-Lab und Version v21.142 (F24, bitte bestätigen); Knopf „Pool-Fragen zum Thema" (F25); Regler-ICs 7805, 7812, LM317 (F26); Kleinspannung allgemein 50 V AC / 120 V DC, das Lab nutzt als strengeren Übungswert 60 V DC und 50 V AC; offene Frage an Eric (F28); RC-Glied 2,2 Ω und 1000 µF (F29); R1 nach Masse, R2 zum Ausgang (F30); Totzeit 100 ns (F31); Drossel-Sättigung ohne Zahl, daher keine Rot-Fälle (F33); Auslegungsregeln (F42); Bewertung der Fehlersuche (F43); Regelkreis-Ampelregeln (F44); Labornetzteil-Eingang 24 V und Ausregelzeit 500 µs (F45); Aufgabenvorgaben nt1 bis nt32 (F46, F47); Formel gegen Modellwert in Lernen Abschnitt 4 (F50). Noch offen: Antworten zu F1 bis F50 (Spalte „Antwort" in quelle/ntslab/AUSBILDER.md) und die fachliche Gegenlesung der Lernabschnitte. Die vollständige Fragenliste steht in quelle/ntslab/AUSBILDER.md.

- **Wechselstrom-Lab (ab v22.143):** Das 22. Lab (steht hinter dem Netzteil-Lab). Azubis untersuchen Wechselstrom und Schwingkreise an acht animierten Prüfständen (Sinus, R-L-C-Schaltung, Leistung, Kompensation, Schwingkreis, Filter, Transformator, Drehstrom): Effektiv- und Scheitelwert, Phase und Zeigerbild lesen, Blindwiderstand, Impedanz und Teilspannungen rechnen, Wirk-, Blind- und Scheinleistung bestimmen, einen Kompensationskondensator auslegen, Resonanzfrequenz, Güte und Bandbreite einstellen, Filter nach Grenzfrequenz auslegen, Trafo und Drehstrom als Rechenvergleich bewerten und eine Messreihe gegen die Rechnung kontrollieren. Die 32 Aufgaben (viele nach dem Muster der Abschlussprüfung, mit Pool-Kennung im Titel) prüft das Lab automatisch am Prüfstand, 34 Beispiele, 17 Lernabschnitte, Lernheft mit Arbeitsblatt (acht Kapitel), Trainer, Kampagne „Der Schwingkreis" und 23 Abzeichen. Der Menüpunkt „Pool-Fragen zum Thema" und der Link im Lernpfad starten im Prüfungs-Lab das Training zum Thema Wechselstrom und Filter (Fragenbank-Thema; die Pool-Fragen werden nicht gesondert gefiltert). Es gibt **keine** Mess- oder Aufbauanleitung für Netzspannung; das Lab ersetzt keine Unterweisung. **Belegt** (aus dem Prüfungspool oder von Ihnen bestätigt, nicht mehr fragen): Netzspannung 230 V mit 50 Hz; Effektivwert über die Wärmewirkung (û = U · √2, Rechteck: Effektivwert gleich Scheitelwert); Teilspannungen im R-L-C-Kreis geometrisch addiert; Reihenschaltung aus R 22 Ω und L 100 mH an 230 V (X_L 31,42 Ω, Z 38,35 Ω, I 6,00 A), Spule mit X_L 88,8 Ω; Q = P · tan φ (3,2 kW und cos φ 0,8 ergeben 2,40 kvar); $f_0 = 1/(2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)})$ (ca. 495 kHz); Reihenkreis: Z am kleinsten, Parallelkreis: Z am größten; RC-Tiefpass $f_g = 1/(2\pi \cdot R \cdot C)$ (10 kΩ und 47 nF ergeben 338,6 Hz), bei f_g 70,7 %, −3 dB, 45° und X_C = R; Trafo U1/U2 = N1/N2 und I1/I2 = N2/N1 (150 mA); Gleichspannung am Netztrafo gefährdet die Wicklung. **Übungswerte (A), bitte fachlich gegenlesen:** Mittelwert, Gleichrichtwert 2û/π, Formfaktor und Scheitelfaktor (F1); Zeigerkonvention, Bezugszeiger und „eilt vor/nach" (F2); Wortwahl Scheinwiderstand (Impedanz) und Formelzeichen Q_G für die Güte (F3); Güte $Q_G = Z_0/R$ (Reihe) und $R_p/Z_0$ (Parallel), $B = f_0/Q_G$, Grenzen bei −3 dB (F4); Parallelkreis mit R_p parallel als Lehrmodell (F5); Zielwerte cos φ 0,95 und 0,9, nur Parallelkompensation (F6); Drehstrom 230/400 V, nur symmetrisch, Stern/Dreieck nur Rechenvergleich (F7); Trafo-Lehrmodell mit Wicklungswiderständen, Eisenverlust und u_k (F8); Bode nur für unbelastete RC- und RL-Glieder erster Ordnung (F9); RL-Filter mit idealer Spule (F10); Abgrenzung zu Netzteile und Mess-Lab (F11); Wortlaut des Hinweisbandes (F12); Ampelfenster 2 % und 5 %, cos-φ-Fenster 0,05, Resonanzfenster ±2 % (F13); Einordnung hinter dem Netzteil-Lab und Versionsnummer (F14); Pool-Link und Pool-Lücken Kompensation, Güte und Bandbreite, Drehstromleistung, Gleichrichtwert (F15); Verbundprojekt später (F16); Lastbeispiele Leuchtstofflampe 36 W mit cos φ 0,5 und Leitungswiderstand 0,5 Ω (F17); Einschwingvorgang und Zeigerbild des Schwingkreises (F20); Voreinstellungen für Schwingkreis und Filter und

die Durchlaufbereiche (F21). Die vollständige Fragenliste steht in quelle/wsllab/AUSBILDER.md. Die **fachliche Gegenlesung durch Sie oder Toni steht noch aus**; bis dahin gelten alle (A)-Werte als Übungswerte.

- **Analogtechnik-Lab (ab v23.144):** Das 23. Lab (steht hinter dem Wechselstrom-Lab). Azubis untersuchen Halbleiter und Verstärker an acht animierten Prüfständen (Diode, LED und Z-Diode; Transistor als Schalter; Emitterschaltung; Kollektorschaltung und Grundschaltungen; invertierender Verstärker mit Summierer; nichtinvertierender Verstärker; Komparator mit Schmitt-Trigger; Integrierer, aktive Filter und realer Operationsverstärker): Vorwiderstand für LED und Z-Diode rechnen, Transistorschalter mit Basisvorwiderstand und Relais mit Freilaufdiode auslegen, Arbeitspunkt mit Basisspannungsteiler einstellen, Spannungsverstärkung, Ein- und Ausgangswiderstand der Emitterschaltung bestimmen, Folger und Stromquelle bewerten, Verstärkung von Invertierer und Nichtinvertierer aus den Widerständen rechnen, Schaltschwellen des Schmitt-Triggers bestimmen und Integrierer und Filter auf Grenzfrequenz auslegen. Die 32 Aufgaben (viele nach dem Muster der Abschlussprüfung) prüft das Lab automatisch am Prüfstand, 34 Beispiele, Lernheft mit Arbeitsblatt (acht Kapitel), Trainer, Kampagne „Der Verstärker“ und 26 Abzeichen. Vier aufklappbare Vertiefungen (Bode und Verstärkungs-Bandbreite-Produkt, Slew-Rate, Offset, Sättigung) sind freiwillig. Bei den Fehlersuche-Aufgaben (ae3, ae8, ae13, ae24) und im Fehler-Würfel ist der Fehler **verdeckt**: Die Azubis messen und wählen die Ursache, die Auflösung nennt die gemessene Zahl. Der Menüpunkt „Pool-Fragen zum Thema“ und der Link im Lernpfad starten im Prüfungs-Lab das Training zum Thema Bauelemente (Fragenbank-Thema; die Pool-Fragen werden nicht gesondert gefiltert). Alle Schaltungen sind Kleinspannung und nur Simulation. **Belegt** (aus dem Prüfungspool, nicht mehr fragen): U_BE und Flussspannung der Si-Diode etwa 0,7 V; Freilaufdiode begrenzt auf etwa 0,7 V; Z-Diode in Sperrrichtung im Durchbruch mit Vorwiderstand; Emitterschaltung dreht die Phase um 180°, Kollektorschaltung hat V_u knapp unter 1; Spannungsfolger V_u = 1; nichtinvertierender Verstärker V_u = 1 + R_f/R_g; invertierender Verstärker V_u = −R_f/R_1; ohne Gegenkopplung läuft der Operationsverstärker in die Sättigung (Komparator); Schmitt-Trigger mit zwei Schaltschwellen durch Mitkopplung; Integrierer −20 dB je Dekade; Maß a = 20 · lg V_u. **Übungswerte (A), bitte fachlich gegenlesen:** Diodenmodell und Schwellspannung (F1); Flussspannungen der LED-Farben und Schottky-Diode, LED-Strom 20 mA, Z-Diode 0,5 W und 10 Ω (F2); U_T 26 mV und −2 mV/K (F3); Lehrmodell-Transistor mit B 100, U_CE,sat 0,2 V, 40 V, 0,5 W (F4); Übersteuerungsfaktor 1,5 und 3 (F5); Kleinsignalmodell und Arbeitspunkt-Fenster der Emitterschaltung (F6); Formelzeichen V_u (F7); Folger-Prüfstand mit Z-Folger und Stromquelle (F8); Operationsverstärker-Lehrmodell mit GBW, Slew-Rate, Offset und Aussteuergrenze (F9); Betriebsspannung ±12 V (F10); Komparator, Schmitt-Trigger und Rechteckgenerator (F11); nur Integrierer, Differenzierer und Filter erster Ordnung (F12); Tiefe der Vertiefungen (F13); Abgrenzung zu Netzteile, Thermik, Sensorik und Datenblatt (F14); Wortlaut des Hinweisbandes (F15); Ampelfenster (F16); Einordnung hinter dem Wechselstrom-Lab und Versionsnummer (F17); Pool-Link und Pool-Lücken (F18); Verbundprojekt später (F19); Z-Spannung 5,1 V als Voreinstellung (F20); Ausgangsstrom des Operationsverstärkers (F21); Mindest-Z-Strom am Z-Folger (F22); Komparator-Eingang (F23); Vollaussteuerungsbandbreite im Messgerät (F24); Querstrom des Basisspannungsteilers (F25); Meisterstück ae32, Fehler nach der Diagnose beseitigen (F26); Fehlerbilder „ce offen“ und „be offen“ im Schalter-Prüfstand (F27). Die vollständige Fragenliste steht in quelle/analab/AUSBILDER.md. Die **fachliche Gegenlesung durch Sie oder Toni steht noch aus**; bis dahin gelten alle (A)-Werte als Übungswerte.
- **Energie-Lab (ab v19.140):** Das 19. Lab. Azubis untersuchen Solarstrom an fünf animierten Prüfständen (Solarmodul-Kennlinie, Verschattung mit Bypassdioden, Laderegler mit Akku, Inselanlage im Tagesgang, Netzeinspeisung mit Eigenverbrauch): Kennlinie und MPP lesen, Einfluss von Einstrahlung und Temperatur, Module verschalten, Verschattung beurteilen, PWM und MPPT vergleichen, Akku, Kabel und Wechselrichter

wählen, Anlagen auslegen und den Ertrag rechnen. Die 30 Aufgaben prüft das Lab automatisch am Prüfstand, 32 Beispiele, Lernheft mit Arbeitsblatt, Trainer, Kampagne „Die Sonne“ und 16 Abzeichen. Alle Module, Akkus, Wechselrichter, Preise und Erträge sind **Übungswerte** (fiktiv); maßgeblich sind Datenblatt, Tabellenbuch, Normen und die Vorgaben von Berufsschule und Betrieb. Das Lab ersetzt keine Anlagenplanung und keine Elektrofachkraft. **Bitte fachlich gegenlesen (Annahmen):** Leitwert von Kupfer 56 m/(Ω mm²) (57 und 58 gelten auch), Entladetiefe Blei 50 Prozent und Lithium 80 Prozent, Ertrag 1000 kWh je kWp und Jahr bei Performance Ratio 0,8, Bezugspreis 0,35 EUR/kWh, Vergütung 0,08 EUR/kWh, Anlagenpreis 1400 EUR je kWp, Tiefentladeschutz in en19, die Hecke in en14 (21.12., 1,5 m hoch, 5 m Abstand), der 5-kW-Wechselrichter in en30 und die Wechselrichter-Typentabelle. Die Fragen zum Gegenlesen stehen in quelle/enrlab/AUSBILDER.md.

- **Praxisschaltung W-2024 (ab v18.139):** Im Prüfungs-Lab und unter Lernen: Erklärheft zur Schaltung der Praxisprüfung W-2024, sieben Arbeitsblätter und eine Probeprüfung als PDF. Die Lösungen liegen **verschlüsselt** im Lab (Seite Lösungen für Ausbilder, Ausbilder-Passwort); Klartext-Lösungen werden nie veröffentlicht.
- **Reihenfolge der Labs (ab v23.144):** LochLab, SchaltLab, SimLab, DigiLab, MessLab, Sicherheits-Lab, Netzteil-Lab, Wechselstrom-Lab, Analogtechnik-Lab, HausLab, App-Werkstatt, SPS-Lab, Leiterplatten-Lab, Antriebs-Lab, Sensorik-Lab, Regelungstechnik-Lab, Thermik-Lab, EMV-Lab, Energie-Lab, Arduino-Lab, Pi-Lab, Datenblatt-Lab (vorletzt) und Prüfungs-Lab (zuletzt).
- **Verbundprojekte (ab v15.135):** Die Zeile **Projekte** auf der Startseite ( verbund.html ) ist kein eigenes Lab. Fünf Projekte (Garagentor, Ampelanlage, Digitale Uhr, Gartenbewässerung, Förder- und Sortieranlage) haben je acht bis zehn Stationen in den Labs, einen Gesamttest, Abschlussbericht und Zertifikat. Jeder Azubi bekommt aus Namen oder Teamnamen und Stufe (Einsteiger 70 %, Standard 80 %, Profi 90 % zum Bestehen) ein persönliches Lastenheft. Stationen sind der Reihe nach gesperrt; **Ausbilder-Schalter „Alle Stationen freischalten“** (im Projektbereich „Ausbilder“ mit dem Ausbilder-Passwort, derselbe Schalter `lm4.kamp.free` wie in der Kampagne, auch in der Kampagne zu finden) öffnet alle. Im Bereich „Ausbilder“ startest du ein Projekt mit dem Namen eines Azubis und siehst dessen Zahlen, lädst Musterlösungen, lässt Prüfungen neu laufen und erzeugst Beispielstände („bis Station 4“ und „fertig“, mit „Demo“ gekennzeichnet, zählen nicht für Ergebnisse). **Teamarbeit:** Gleicher Teamname und gleiche Stufe ergeben dasselbe Lastenheft; Stationen lassen sich per Team-Code (TFV1…), Link, QR oder Datei tauschen, der Import lehnt Daten eines anderen Lastenhefts ab. **Zertifikat:** A4 quer mit Medaille (Bronze ab 60 %, Silber ab 80 %, Gold ab 95 % der Höchstpunkte), Prüfcode und Feld für die Unterschrift des Ausbilders; der Abschlussbericht (A4 hoch) dokumentiert alle Stationen. Die Stationen erscheinen als Aufgaben (Kürzel vg1 … vgF, va1 … vaF, vu1 … vuF, vw1 … vwF, vf1 … vfF) in der Auswertung unter „Projekte“; Abzeichen und Kampagnen-Epilog sind eingebaut. Mit (A) gekennzeichnete Zahlen im Lastenheft sind Annahmen für die Übung; die Liste der Annahmen liegt als Ausbilder-ToDo vor (bitte abzeichnen). Das Projektheft Verbundprojekte hat ein Lösungsblatt (nur lokal). Lösungen der Hefte werden nie veröffentlicht.
- **Startseite anpassen (ab v12.131):** Azubis können Lab-Karten auf der Startseite ausblenden und umsortieren (Griff oder Pfeile, auch per Tastatur). Das gilt nur auf dem jeweiligen Gerät.
- **Klassen-Dashboard (ab v12.131):** In **auswertung.html** fasst das Dashboard die Ergebnis-Codes einer Klasse zusammen: Wer hat welche Aufgaben geschafft, wo hakt es, wer hat viele Tipps gebraucht. Codes einfügen, per Datei oder Kamera einlesen; mehrere Klassen, Export als CSV oder Sicherung, Namen auf Wunsch ausblenden. Alle Daten bleiben nur in diesem Browser, es wird nichts übertragen.

- **Effekte und Töne (ab v11.130):** In allen Labs gibt es lustige Effekte (Funken, Sprechblasen, Konfetti) und kleine Töne bei Erfolgen und Pannen. Ein Schalter im Menü („Effekte“) schaltet sie aus, zum Beispiel im Unterricht oder bei Prüfungen.
- **Prüfungs-Lab:** 16 Aufgaben (Training je Thema, Rechenserie, Probeprüfungen mit Zeitlimit und Note nach IHK-Schlüssel, dazu die Varianten Teil 1, Systementwurf und Funktions- und Systemanalyse im Prüfungsaufbau mit Abwahl und 50:50-Gewichtung). Fragenbank mit 81 Mehrfachwahl-Fragen und 40 Rechengeneratoren (zufällige Werte) sowie ein **Prüfungs-Pool mit 287 Aufgaben im Stil der Kammerprüfungen** (aus der Auswertung von zehn alten Prüfungen, Teil 1 und Teil 2, in eigenen Formulierungen; KI-Entwurf, bitte fachlich gegenlesen: Menü „Fragenbank zum Gegenlesen“), Zielberuf Elektroniker/in für Geräte und Systeme. Die Aufgaben sind eigene Übungsaufgaben im Stil der Kammer, keine echten Prüfungsaufgaben; Themen und Zeiten der echten Prüfung legt die Kammer fest. Die Auswertung zeigt je Thema die Schwächen mit Lernplan. Zur praktischen Prüfung gibt es Aufgaben in den anderen Labs: neun Prüfungsschaltungen und drei Fehlersuchen im Stil von Teil B im MessLab (mp1 bis mp9, mpf1 bis mpf3), vier Programmieraufgaben im Arduino-Lab (cp1 bis cp4) und drei Fehlersuchen im LochLab (lf5 bis lf7). Alles eigene Schaltungen, keine Originalpläne.
- **App-Werkstatt:** 18 Aufgaben in sechs Stufen (KI-Führerschein, Auftrag schreiben, Apps starten und prüfen, KI-Antworten prüfen, Notizen, Teilen, Projekt). Das Lab prüft den Code der Azubis automatisch in einem abgeschotteten Fenster. **KI-Führerschein:** Sechs Lektionen zu Datenschutz, Prüfen von Antworten, fremdem Code und Regeln für die eigene KI; der Regeltext der letzten Lektion steht in `apps/ki-regeln.json` (Vorschlag, anpassbar). **Klassenbibliothek:** Geprüfte Apps legst du als Datei in den Ordner `apps` des Quellcodes und trägst sie in `apps/apps.json` ein (Name, Datei, Beschreibung); sie erscheinen nach dem nächsten Release bei allen. Prüfe jede App vorher selbst: Inhalte, Quellen, keine persönlichen Daten.

**Quarzuhr mit Wecker (Ausbilder-Projekt, 3. Lehrjahr):** Digitale Uhr mit Quarz, Teilerkette, Zählern, Dekodern und Anzeige, dazu ein Wecker mit Summer. Das Beispiel liegt als **gesperrtes Ausbilder-Beispiel** in SchaltLab (Stromlaufplan) und LochLab (Platinen-Layout auf zwei Platinen mit Flachbandkabel). Es öffnet sich nur nach Eingabe des Ausbilder-Passworts (im Code nur als Hash). Neue Bausteine dafür: 4060, 4518, 4543, 74138 und Quarz. Weitere IC-Modelle: 4070, 4002, 4082, 4585. Der Selbsttest (selftest.html) prüft vor jedem Release auch die Auswahlfragen des Prüfungs-Labs.

## 7a. Ausbilder-Übersicht (ab v23.145)

Die Seite `ausbilder-uebersicht.html` (Startseite, Fußzeile; Ausbilder-Passwort) legt die Stand-Dateien aller Azubis zusammen. Es gibt keinen Server und keine Anmeldung: Alles läuft im Browser, nichts wird hochgeladen oder gespeichert.

1. Azubi: Startseite → `Stand exportieren` → Kürzel eintragen → Datei speichern oder teilen (`tonfunk-stand-<kürzel>-<datum>.json`). Üblich: freitags, Datei in den vereinbarten Ordner legen.
2. Du: **ausbilder-uebersicht.html** öffnen, Passwort eingeben, alle Dateien aus dem Ordner auswählen (oder hineinziehen). Beschädigte oder fremde Dateien werden mit Grund gemeldet. Mehrere Stände eines Kürzels: der neueste zählt, die älteren stehen im Verlauf.
3. Du siehst Tabelle mit Fortschritt je Lab, Heatmap (je Lab oder je Thema), Schwächen-Ranking über alle Azubis, Detailansicht je Azubi, CSV-Export und eine druckbare Seite.

Datenschutz: Die Dateien enthalten nur Pseudonyme (Kürzel), keine Klarnamen und keine Lösungen. Den Ordner nur für Ausbilder und die beteiligten Azubis freigeben und die interne Datenschutzfreigabe klären. Die App speichert keine Bearbeitungsdauer und keine Versuchszahl, deshalb zeigt die Übersicht beides nicht. Genaue Beschreibung: `quelle/dash/UEBERSICHT.md`.

## 7b. Duell-Auswertung und Karriere (ab v23.147)

Azubis spielen das Prüfungs-Duell auf ihren Geräten (Startseite, Band „Duell"; Runde per Code oder QR). Der Stand-Export (Schema 2) enthält die Duell-Ergebnisse, den Jahrgang und den Karriere-Rang. In der `ausbilder-uebersicht.html` steht dafür der Abschnitt **5. Prüfungs-Duelle und Bestenliste**:

- Auswahl nach Kalenderwoche und Jahrgang; Tabelle mit Runde, Aufgabe, Spieler, Punkten, Zeit, Tipps, Versuchen und Messungen. Zwei Ergebnis-Codes derselben Runde werden zum Paar zusammengefasst.
- Ergebnis-Codes lassen sich auch direkt einfügen oder per Kamera scannen (der Scanner lädt beim ersten Gebrauch nach; für Offline-Nutzung vorher „Scanner für Offline-Nutzung vorbereiten" in `auswertung.html` antippen).
- Prüfhinweise (Flags) zeigen Auffälliges: Signatur falsch, Punkte passen nicht, geraten (keine Messung), zu schnell. Fälschungen sind nicht auszuschließen, die Flags sind ein Hinweis, kein Beweis.
- Bestenliste (beste 3 Runden): Als Code oder QR veröffentlichen; Azubis lesen sie in der Duell-Lobby ein. Es stehen nur Kürzel und Punkte darin. Die Spalte „Rang" zeigt den Karriere-Rang; CSV-Export enthält Duelle und Rang.
- Jede Tipp-Anforderung kostet im Duell 5 Punkte. Stufe 3 und die Auflösung sind gesperrt. Die Generalprobe ist per `?gp=1&seed=…` mit eigenem Aufgabensatz startbar.

Lösungen: Ab v23.147 liegen die Lösungen im Ausbilder-Bereich nur noch als PDF vor (die gleichlautenden HTML-Fassungen entfallen).

## 8. Technik und Datenschutz

- Die Programme sind statische Webseiten (GitHub Pages). Es gibt keinen Server mit Benutzerdaten und keine Anmeldung. Schaltungen, Ergebnisse und Namen liegen nur im Speicher des jeweiligen Geräts.
- Teilen-Links enthalten die ganze Schaltung (und im Arduino-Lab das Programm), sonst nichts.
- Geräte ohne aktuelle Version: App schließen und neu öffnen.
- Die Prüfung vergleicht das **Verhalten** der Schaltung in der Simulation, nicht das Aussehen. Mehrere richtige Lösungen sind möglich.

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.